PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Test Planı

# Telefon Test Planı ve Bilinen Açıklar

| | |
|---|---|
| **Son değişiklik** | 26 Ekim 2026 |
| **Kaynak dosya** | docs/PHONE_TESTS.md |
| **Depo kaydı** | 080c5d7 + kaydedilmemiş değişiklikler |
| **Proje sahibi** | SaturnWave |

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

# İçindekiler

**1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla)** 3

**2. Bilinen açıklar** 3

**3. Telefon testleri** 8

A. Kurulum ve açılış 8

B. Oynanış 9

C. Kayıt ve süreklilik 9

C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden) 9

C3. Deneme kaydı ve cihaz kimliği (aşama 3) 10

D. Can ve saat 11

E. Müze ve yapboz 11

F. Ekonomi ekranları 12

F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7) 12

F3. Bölüm başı kartı (aşama 8) 12

F4. Tahta plaketleri, duraklatma ve kazanma kartı (aşama 9) 13

F5. Bölüm içi booster'lar (aşama 10) 14

F6. Hamle bitince (aşama 11) 15

F7. Mağaza, hediye ve tablo ödülü (aşama 12) 16

F8. Ayarlar, gizlilik ve destek (aşama 13) 17

F9. Ses ve titreşim (aşama 14) 18

F10. Test modu (#10) 19

F11. Sayfalar arasında kaydırma (#3) 20

F12. Dil desteği, 1. adım (#8) 21

F13. İpucu (#6) 23

F14. Öğretici (#5) 23

F15. Booster tanıtımı (#7) 24

F16. On üç dil (#8) 26

F17. Müzik (#9) 27

F18. Dünya haritası (#4) 28

F19. Salonda geri tuşu ve dokunuş eşiği (23 Ekim) 29

F20. Koleksiyonda bellek (24 Ekim) 29

F21. Giriş sayfası (24 Ekim) 30

F22. iPad (24 Ekim) 31

F23. Yan çevirme (24 Ekim) 32

F24. Satın alma (24 Ekim) 34

F25. İzin ve analiz (24 Ekim) 36

F26. Ressam (24 Ekim) 38

F27. iPad'de satın alma ve izin (24 Ekim, `feature/ios`) 39

G. Görünüm 40

H. Herkese açık web testi 40

Bu belge iki şeyi tek yerde tutar: **bilinen açıklar** (bildiğimiz ama henüz kapatılmamış ya da bilerek kabul edilmiş eksikler) ve **telefon testleri** (yalnızca gerçek bir telefonda kanıtlanabilecek davranışlar). Bilgisayardaki testler (C# testleri, betik testleri, Unity denetimleri) her değişiklikte koşuyor; telefon testleri ise kullanıcının kendi telefonunda, zamanı geldiğinde, hepsi birden koşulacak.

**Cihaz:** Pixel 9 Pro Fold. Dış ekran 1080×2424, iç ekran 2076×2152. Oyunun Unity denetimleri bu iki boyutta ve 1080×2340'ta görüntü alıyor. iOS için iPad Pro 12.9" (6. nesil, 2048×2732, `feature/ios` dalı); iPad testleri F22, F23 ve F27'de.

**Kayıt kuralı:** her testin sonucu bu belgedeki tabloya işlenir. Durum değerleri: *Bekliyor*, *Geçti*, *Kaldı*, *Ertelendi*. Tarih ve kısa not eklenir. Kalan bir test için ekran görüntüsü ya da ekran kaydı ve `adb logcat` çıktısı saklanır.

---

## 1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla)

| Adım | Ne | Komut ya da yol |
|---|---|---|
| 1 | C# testleri | `dotnet test tests/Puzzle.Core.Tests/Puzzle.Core.Tests.csproj -c Debug` |
| 2 | Betik testleri | `node --test tools/unity/economy-pack.test.mjs` |
| 3 | Motoru ve ayarları Unity'ye al | `node tools/unity/sync-engine.js` |
| 4 | Unity denetimleri | `ProjectSetup`, `EngineSmokeTest`, `EconomyCheck`, `FinaleCheck`, `PlayModeCheck`, `TouchWhileMovingCheck`, `CollectionMemoryCheck`, `PurchaseCheck`, `ScreenShots -screenWalk` (komutlar: GAME_DESIGN §23) |
| 5 | Ekonomi | `puzzle economy run economy/default.json`: ortalama oyuncu 100. bölüme 7–9. günde (§25) |
| 6 | APK | `AndroidBuild.Run` → `unity/Build/Android/puzzle.apk` |
| 7 | Telefona kur | USB hata ayıklama telefonda onaylı; `adb install -r unity/Build/Android/puzzle.apk`. Paket kimliği 2026-10-25'ten beri `com.saturnwave.museumpuzzle`: bu APK eski test uygulamasının (`com.saturnwave.puzzle`) yanına ayrı bir uygulama olarak kurulur; eskisinin ilerlemesi, dosyaları kopyalanmadıkça gelmez |
| 8 | Telefon testleri | Aşağıdaki T listesi, gruplar sırasıyla |

Ön koşul sütunu "aşama N" diyorsa, o test arayüz planının o aşaması bitince anlam kazanır; ondan önce *Ertelendi* yazılır.

---

## 2. Bilinen açıklar

| Kod | Açık | Nereden | Etki | Plan |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Telefonun saati ileri alınırsa canlar dolar; 12. aşamadan beri günün reklam hakları ve hediyesi de yenilenir. | Kurallar, §23 | Düşük; sunucusuz bir oyunda kapanmaz | Kabul edildi; T32 davranışı gözler, geri alınan saati T167 |
| A02 | Can kaybedilirken saat geri alınmışsa, saat düzeltilince bir sonraki canın zamanı geçmişte kalır ve can hemen döner. | Kurallar, §23 | Düşük | Kabul edildi; T33 |

| Kod | Açık | Nereden | Etki | Plan |
|---|---|---|---|---|
| A03 | Kurallar (`Puzzle.Meta`) ve kayıt dosyası telefonda ve IL2CPP derlemesinde hiç çalıştırılmadı; yalnızca Editor'da ve .NET'te. | 1. aşama | Orta: IL2CPP'de yansıma ve JSON okuma farklı davranabilir | T01, T20 |
| A04 | Bitiş şöleninin telefonda kare hızı ve gerçek parmakla atlanması ölçülmedi. | §23 | Orta | T12 |
| A05 | 10 sütunlu tahtada hücre yaklaşık 36 pt; önerilen 44 pt dokunma hedefinin altında. | §2, §22 | Orta: yanlış dokunuş | T10 |
| A06 | Bantlı bir parça, bandının çıktığı gösterilmeden hareket edebiliyor. | Oturum 20 | Düşük, görsel | Kullanıcının ayrı oturumunda ele alınıyor; sonucu henüz bu dalda yok |
| A07 | Booster'lı bir deneme kayıttan birebir yeniden oynatılamıyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 3):** eylemler sırasıyla kaydediliyor ve yeniden oynatılıyor. | §18 | — | Kapandı; telefonda T81–T84 |
| A08 | Reklamlar yalnızca canlandırma; gerçek para paketleri satışta değil. | §23 | Bilinçli | Yayın hazırlığında |
| A09 | Bölüm içi dört booster'ın etkisi ölçülmedi; fiyatları yer tutucu. Hoş geldin hediyesinin 12 bölüm içi booster'ı simülasyonda etkisiz sayılıyor. | §25 | Orta | Bot kuralı yazılınca |
| A10 | Ses ve titreşim yoktu. **Kapandı (2026-10-16, aşama 14):** yer tutucu sesler ve kısa titreşim tıkları; müzik yok. | §23 | — | T190–T201 |
| A11 | Bölüm geçişinde duvar, plaketler ve çerçeve yeniden kuruluyor; süresi telefonda ölçülmedi. | Oturum 16 | Düşük | T15 |
| A12 | 40 parçalı otomatik tamamlama, geri tuşu ve uzun oynama telefonda denenmedi. | Oturum 17 | Orta | T41, T42, T13 |
| A13 | İç (kare) ekran, ucuz telefonlar ve uygulamayı arka plana alıp dönme denenmedi. | Oturum 16 | Orta | T02, T14 |
| A14 | 100 tablonun bellek ve yükleme süresi telefonda ölçülmedi (her biri yaklaşık 1 MB, uzun kenarı yaklaşık 1920 piksel). 2026-10-24'ten beri koleksiyon gezilirken bellekte en çok 20 resim kalıyor (A42/4); telefonda ölçülecek. **2026-10-26'da telefonda ölçüldü (T420):** ilk 20 oda gezintisi belleği 62 MB artırıyor (51 MB'ı grafik belleği: tutulan 10 resim ve bir dönüşte aynı anda 20 resim, her biri 2,4 MB), ikinci gezinti artırmıyor. T420'nin beklediği 40–50 MB ölçümsüz bir tahmindi; ölçüme göre en çok yaklaşık 65 MB'a düzeltildi. Daha azı için bir şeyden vazgeçmek gerekir (A52). | Müze | Orta: bellek | T40, T420 |
| A15 | Beyaz yazının alt çevre çizgisi tasarım çizimlerindekinden ince; bölüm başlığı ahşap üstünde soluk. | §23 | Görsel, küçük | Ekranlar aşamasında |
| A16 | Web oyuncu sayfası gerçek telefonda, Safari'de ve ekran okuyucuyla denenmedi. | Oturum 13 | Herkese açık test için | T70 |
| A17 | Bir sunucu testi (`PublicModeTests`, istek seli) bütün takım birlikte koşarken zamanlamaya takılabiliyor; tek başına geçiyor. | Oturum 21 | Telefonla ilgisi yok | Ayrı iş |
| A18 | `generate --repair` 899. bölümü her seferinde yeniden üretiyor. | Oturum 12 | Zararsız | — |
| A19 | Can denetimi yoktu. **Salondan kapandı (2026-10-14, aşama 7):** canı bitmiş oyuncu "Bölüm N" ile bölüm açamıyor. Bölüm başı kartı 8. aşamada gelecek. | Aşama 2 | Düşük | T93, T94 |

| Kod | Açık | Nereden | Etki | Plan |
|---|---|---|---|---|
| A20 | Cüzdan oyunda görünmüyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 7):** altın ve canlar müze sayfalarında; can bitince bölüm açılmıyor. | Aşama 2 | — | T90–T97 |
| A23 | Telefondaki deneme dosyası sınırsız büyür (deneme başına yaklaşık 1,1 KB). **Kısmen kapandı (2026-10-15, aşama 13):** Gizlilik ve veri kartında "Kayıtları sil" var; oyuncu silmedikçe dosya büyümeye devam eder. Bölüm ortasında kapatılan oyun kayıt bırakmaz. | Aşama 3 | Düşük | T182, T183 |
| A24 | Booster yazısı 9:16 telefonda uzun tahtalarda ve katlanır telefonun yatay iç ekranında en alt sıranın bir kısmını örtüyor. Dokunuşlar geçiyor, ama ilk denemedeki yazı ilk hamleye kadar o taşları gizliyor. | Aşama 10 | Orta | T134; yer ayırmak tahtayı küçültür |
| A25 | Teklif ya da canlandırma reklamı açıkken uygulama kapatılırsa can gitmez ve kayıt yazılmaz. | Aşama 11 | Düşük | Planın bildiği açık |
| A26 | Ekonomi simülatörü tablo ödülünü onuncu kazanmada veriyor, oyun son parça yerleşince. Parçalar geç yerleştirilirse ödül oyunda simülatördekinden geç gelir. | Aşama 12 | Düşük; tahminin günü biraz kayabilir | Simülatör son parça anına geçirilecek ya da fark ölçülecek |
| A27 | Bu sürümden önce tamamlanmış tablolar için ödül verilmez; ödül yalnızca son parçayla gelir. | Aşama 12 | Yalnızca eski test kayıtları | Kabul edildi |
| A28 | APK INTERNET iznini taşıyordu (Unity'nin "Auto" ayarı; 8 Ekim APK'sında görüldü). **Kapandı (2026-10-16):** proje sahibinin kararıyla izin paketten çıkarıldı. 16 Ekim APK'sında `aapt` ile doğrulandı: paket yalnızca VIBRATE iznini istiyor. | Aşama 13 | — | T186 |
| A29 | Android yedeklemesi açık (`allowBackup` yazılmamış): oyunun dosyaları telefonun Google yedeğine katılabilir. Gizlilik metni bunu söylüyor. | Aşama 13 | Düşük; telefon değişince ilerlemeyi de kurtarabilir | Kabul edildi (2026-10-16): yedekleme açık kalır |
| A30 | Yer tutucu sesler ad ve ölçüyle seçildi; hiçbiri kulakla dinlenmedi. Aynı tepe seviyesindeki iki ses farklı yükseklikte duyulabilir (tablo tamamlanmasının çanı en uzun çalanı). | Aşama 14 | Düşük | T191–T197; proje sahibinin kulağı |
| A31 | Titreşim Android'in eski "vibrator" servisini kullanıyor (Android 12'den beri yerini VibratorManager aldı, hâlâ çalışıyor); telefonda denenmedi. | Aşama 14 | Düşük | T194, T201 |
| A32 | APK 283 MB (16 Ekim; 8 Ekim'de 61 MB'tı). Fark 100 tablonun tam boy görüntüleri. Play Store'da tek paketin temel modülü en çok 200 MB olabilir. | APK, 2026-10-16 | Yayını engeller | Yayından önce: tabloları küçültmek ya da ayrı indirmek (Play Asset Delivery); telefonda bellek ve yükleme süresi A14 ile birlikte ölçülür |
| A33 | Test modunda cüzdan satırında kalbin üstündeki "∞" biraz gözlüğe benziyor (can kartında iyi okunuyor). Ayarlardaki test modu satırının işareti yer tutucu. | Test modu | Düşük | Çizilmiş bir ∞ işareti, proje sahibi isterse |
| A34 | Kaydırmada son sayfanın ötesine çekince sayfa esnerken kenarda duvar deseni olmayan düz bir şerit görünüyor (en çok genişliğin %15'i, bırakınca kaybolur). Katlanırın iç ekranında daha belirgin. | #3 | Düşük, görünüm | Sayfaların arkasında duran sabit bir duvar |

| Kod | Açık | Nereden | Etki | Plan |
|---|---|---|---|---|
| A35 | İngilizce ve Korece çeviriler makine çevirisi; Korece tablo adlarının 78'i çeviri (22'si Wikidata'daki yerleşik ad). Kayıtta en emin olunmayan ifadeler: 하트 (can), 이동 (hamle), booster adları, ressam adlarının yanındaki "atfedilen", "Yaşlı/Genç". | #8 | Orta: yayın öncesi | Her dilin ana dili olan birinin gözden geçirmesi |
| A36 | İpucunun aynı çıkması .NET ve Mono'da gösterildi, telefonun IL2CPP derlemesinde değil (botun seçimi kesirli sayı kullanıyor). İpucunun telefonda düşünme süresi ölçülmedi. | #6 | Düşük | T298; telefonda kayıtlarla karşılaştırma |
| A37 | Öğretici: 3.–6. bölümlerin hiçbiri beşli sunmazsa beşli adımı bırakılır (taramada nadir). Öteki özel taşlar için adım yok. Köşe parçasının yerini gösteren pencere çerçevenin üstüne taşıyor. 1.–3. bölümlerin telefon kayıtları rehberli hamle yüzünden çoğunlukla yardımlı sayılır. | #5 | Düşük | T315, T321 |
| A38 | Booster tanıtımı: küçük ekranda (2076×2152) uzun basma ve dikey fırça hapları tahtanın kenar hücrelerinin üstüne biniyor. Kartın küçük tahtasında düşen taşlar bazen özel taş yapıyor; +3 hamle kartında yalnızca madalyon sayıyor. Uzun basma yazısını kaçıran ve 20. bölümü geçmiş oyuncu onu hiç görmez. Kartın küçük tahtası çizim sırası kaydırılarak çiziliyor; tahta maskesi yalnızca tahtanın çizim aralığını kesiyor. | #7 | Düşük | T336, T339, T344 |
| A39 | On üç dil: çevirilerin hepsi makine çevirisi, yayından önce ana dili olan biri okumalı. Bütün yedek atlaslar her dilde yüklenir (16,5 MiB doku). CJK atlasları 40 örnekleme boyutunda; büyük başlıklarda keskinlik telefonda bakılmalı. İspanyolca "MOVIMIENTOS" madalyon halkasına yakın. Dil kartında başka dillerin adlarındaki ortak Han karakterleri seçili dilin biçiminde çıkabilir. İspanyolca 18–20. odaların adları çeviri. | #8 | Orta | T355, T356, T359, T362 |
| A40 | Müzik: henüz kulakla dinlenmedi (seviye 0,4 ve Vorbis kalitesi 0,6 ölçüyle seçildi). Android ses odağı yönetilmiyor: başka bir uygulama çalarken oyun da çalar. Ayrı bir ses düzeyi kaydırıcısı yok. Suno bağlantısı kayıtta yok. | #9 | Orta | T373, T379 |
| A41 | Dünya haritası: ekran okuyucu bağlantısı yok (bütün oyun için ayrı iş). Uzun dönem adları plakada iki satır; 14. dönem karşılaştırma için bilerek tek küçük satır (T400'de 12. ve 14. dönemin plaketine bakın). 6. dönem en yakın yakınlıkla açılıyor. Kare iç ekranda kart haritanın çoğunu kaplıyor. İğne resimleri döneme ilk gelişte yükleniyor; telefonda kısa takılma olabilir. 41 tablonun yeri yalnızca ressamın çalıştığı yer. | #4 | Orta | T391, T401, T403 |
| A42 | 23 Ekim otomatik test turunun bulguları: (1) salonda Android geri tuşu hiçbir şey yapmıyor (T43); (2) tam ekran kipte kenardan tek geri hareketi önce sistem çubuklarını gösteriyor, ikincisi geri götürüyor (T235; Android'in tam ekran davranışı, gerçek parmakla denenecek); (3) ayarlar kartında bir satırın üstünde yatay kaydırma satıra basılmış sayılıyor (dil kartı açıldı, Titreşim kapandı); (4) koleksiyonda 20 oda gezilince bellek 401 MB'tan 649 MB'a çıkıyor, çökme yok (A14 ile ilgili); (5) her açılışta zararsız bir "AssetPackManager bulunamadı" günlük satırı (A32). **Düzeltildi (2026-10-23, cbf5202):** (1) salonda geri tuşu ve geri hareketi çıkış kartını getiriyor (T410–T412); (3) bir düğmenin üstünde 10 noktadan uzun kaydırma hiçbir şeye basmıyor (T413–T414). **Düzeltildi (2026-10-24, 8960aa8):** (4) oda kaldırılınca resimleri de bırakılıyor; bellekte gösterilen odalar ve son bırakılan 10 resim kalıyor, Editör'de 20 oda gezilince aynı anda en çok 20 resim (önce 100; `CollectionMemoryCheck`, T420–T425). **Düzeltildi (2026-10-26, cihazda yeniden denenecek):** (2) sistem çubukları Android'in varsayılan davranışıyla (`Default`) gizleniyor: kenardan tek geri hareketi geri götürüyor; hareketin gösterdiği çubuklar 2 saniye sonra yeniden gizleniyor (T235, T412, T522). (5) açık. | Arayüz | Orta | T43, T235, T237, T40, T420 |

| Kod | Açık | Nereden | Etki | Plan |
|---|---|---|---|---|
| A43 | Yan çevirme (2026-10-24) cihazda denenmedi: iPad'de dönme, ters dik, Pencereli Uygulamalar ve Stage Manager, sol üstteki pencere düğmeleri ile geri düğmesi; Android tablette yatay açılışta ilk karenin dik görünüp dönmesi; Fold'da yan tutarken katlama. Tahtanın gerçek yatay düzeni (seçenek B) yapılmadı: iPad'de A denendikten sonra konuşulacak. **2026-10-24 (inceleme):** paket dik açılıyor ve derleme bunu denetliyor (`ManifestOrientation`); `RotationCheck` Fold'u iki yana da çeviriyor (kamera solda ve sağda); oyun ekranı ve güvenli alanı günlüğe yazıyor, yan paylar cihazda oradan okunacak. | Yan çevirme | Orta | T450–T465 |
| A44 | Açılış adımlarından biri hata verirse giriş sayfası "Oyun açılamadı; yeniden başlatın" diyor, çubuk duruyor, geri tuşu çıkış kartını indiriyor (2026-10-24). Telefonda denenemez (bozuk bir paket gerekir); Editör'de `ScreenShots -screens entry` bu hâli her ekranda yürütüp görüntülüyor. Hatanın kendisi günlükte; oyuncuya ayrıntı gösterilmiyor. | İnceleme, 2026-10-24 | Düşük | Kabul edildi; Editör denetimi |
| A45 | Gerçek satın almalar (2026-10-24) cihazda denenmedi. Play Console'da uygulama, ürünler ve lisanslı test hesabı yok: test APK'sının mağazası "Mağaza şu anda açılamıyor" der. App Store Connect'te ürün ve sandbox hesabı yok. IAP 5.4.4 satın alma olaylarını Unity'ye yollar; 2026-10-24'ten beri Android'de de çıkar (INTERNET geri geldi, A48). | Satın alma, §23 | Yüksek: v1'in şartı | T470–T489, sahip ürünleri açınca |
| A46 | Sunucu yok: iade edilen satın almanın altını oyuncuda kalır; silip kuran ya da telefon değiştiren oyuncu aldığı altın paketlerini kaybeder (Çırak Çantası geri gelir); fiş sunucuda doğrulanmaz. | §19 | Orta; kabul edildi | Mağaza sayfası ve destek metni söyler; T483, T484 |
| A47 | Parayla satan v1 derlemesinde test modu yok (2026-10-17 kuralı). Çırak Çantası mağazanın başında ayrı panel değil, kesenin yerinde (kısa ekranlarda düğmeler küçülüyordu). | §19 | Telefon testleri test moduna dayanıyorsa | Gerekirse `notAvailable` ile ayrı test derlemesi; yer kararı sahipte |
| A48 | Oyun istatistikleri ve izin (2026-10-24) cihazda denenmedi. Aptabase hesabı ve anahtarı yok: anahtarsız derleme notları yalnız günlüğe yazar, Aptabase paketi açılışta "App Key is invalid" hata satırını yazar. Gizlilik metinleri, soru ve onay kartının ikinci satırı taslak, sahibin onayını ve uzman okumasını bekliyor (`privacy-v1.md` §6, §7). Sitedeki politika yayımlanmadı; oyunun içinden politikaya bağlantı yok (sitenin adresi bekleniyor). iOS'ta yedek cümlesi ve App Store etiketi iOS dalında. | §19, §20, §23 | Yüksek: v1'in şartı | T490–T499, sahip hesabı açınca T497 |
| A49 | Ressam (avatar, 2026-10-24) cihazda görülmedi: renkleri, keskinliği (ayakta resim en çok 1024, büst 256 piksel; telefonda ASTC 6x6 ve 4x4), salonun düz çizimiyle gerçekçi işlemesinin yan yana duruşu. Hikâyenin yeni cümlesi (yaşlı usta ressam) belgelerde, sahibin onayını bekliyor; oyunun yazılarında ressam geçmiyor. Kaybetme kartında büst yok (üzgün ya da şaşıran ifade yapılmadı); bekleme canlandırması yok. Künye kartındaki müzik satırı yok (müzik sahibin). | §18, §19, §22, §23 | Orta: v1'in parçası | T500–T509 |
| A50 | iOS'ta satın alma (2026-10-24, `feature/ios`) cihazda denenmedi: App Store Connect'te ürün, Paid Applications sözleşmesi ve sandbox hesabı yok; Xcode projesi dışa aktarıldı, Mac'te derlenmedi. Gizlilik kartının 4. paragrafı iPhone ve iPad'de de "Android" yedeğini söylüyor (onaylı metin, 13 dil; iOS cümlesi sahibin kararında, IOS_BUILD §5). Sunucu yok: Apple'ın iadesi altını geri almaz, silip kurunca yalnız Çırak Çantası geri yüklemeyle gelir. | IOS_BUILD §3.1.2, §4.1 | Orta: v1'in iOS'taki parçası | T485, T486, T510–T515 |

| Kod | Açık | Nereden | Etki | Plan |
|---|---|---|---|---|
| A51 | v1 incelemesinin düzeltmeleri (2026-10-25) cihazda denenmedi: kaydı tutamayan açılışta kapalı mağaza, cevapsız ödeme sayfasının 30 saniye sonra kapanabilen kartı, kopan bağlantıda yeniden gönderilen onay, Google Play'in kendiliğinden geri verdiği Çırak Çantası'nın kartı. Yeni yazılar taslak, son ifade sahibin: konum cümlesi (gizlilik kartı ve soru), "Mağaza bu oturumda kapalı", "Mağazadan henüz yanıt gelmedi.", "Sürüm 1.0" ve "Bu sürüm · …". Künye: Apache 2.0'ın metni bütün gösterilmiyor (adı ve adresi var); URP'nin FXAA bildirimi (BSD benzeri) listede yok, derlemeye girip girmediği açık. | §19, §20, §23 | Orta: v1'in parçası | T516–T519, T470, T482, T490, T508 |
| A52 | 26 Ekim otomatik test turunun bulguları. **Düzeltildi (2026-10-26), cihazda yeniden denenecek:** (1) istatistiğe izin verilmese de oyun yaklaşık 16 dakikada bir Google'a bağlanıyordu (37 KB alındı, 19 KB gönderildi). Kaynak Google Play ödeme kütüphanesinin kendi kayıtlarıydı: kütüphane kullanımını Google'ın kayıt taşıyıcısıyla (`datatransport`) `firebaselogging.googleapis.com`'a gönderiyordu. Manifest adımı taşıyıcının bu arka ucunu (`CctBackendFactory`) paketten çıkarıyor, derleme bunu APK'da denetliyor; satın alma Google Play'in kendi uygulamasından geçtiği için etkilenmiyor (§23; T186, T499). (2) Kenardan ilk geri hareketi yalnız çubukları gösteriyordu (A42/2; T235, T412, T522). (3) Rehberli spatula adımında nişan alırken büst ve yazı soluklaşmıyordu (T503). (4) Satın alma bloğundaki tek geçersiz satır bütün ilerlemeyi siliyordu: artık yalnız o satır kenara alınıyor, ödemelerin kimlikleri korunuyor (T520). (5) Japonca gizlilik kartında bir satır açılış ayracıyla bitiyordu (T521). (6) T420'nin beklenen bellek değeri ölçüme göre düzeltildi (A14). **Açık:** daha az bellek için iki yol var, ikisi de sahibin kararı: tutulan resim 10'dan 5'e (yaklaşık 12 MB; son iki odaya dönüş artık anında olmaz, T421) ya da tablolar ASTC 8x8 (resim başına yaklaşık 1 MB daha az; fırça izi yumuşar). | 26 Ekim telefon turu | Yüksek: (1) gizlilik beyanı; öteki orta ve düşük | T186, T235, T412, T420, T499, T503, T520–T522 |
| A22 | Uzun dönem adları koleksiyon plaketinde 6 puntoya düşmüştü. **Düzeltildi (2026-10-14):** uzun ad iki satıra bölünüyor (en çok 10 punto). Harita uzun adı tek satırda küçültüyor. | Müze, 2026-10-14 | Okunurluk | T44 |
| A21 | Kayıt dosyası bozulursa cüzdan da kaybolur (dosya kenara alınır, oyun yeni oyuncu gibi açılır). Katman 3'ten eski bir sürüm, yeni dosyayı yalnızca bellekte oynar, üzerine yazmaz. | Aşama 2 | Düşük | T22 |

# 3. Telefon testleri

## A. Kurulum ve açılış

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T01 | APK kurulur, açılır | APK'yı kur, dış ekranda aç | Salon açılır; günlükte oyun hatası yok | — | Bekliyor |
| T02 | İç ekran | Telefonu aç, oyunu iç ekranda kullan; açıkken ekran değiştir | Düzen bozulmadan yeniden kurulur; oyun kaldığı yerden sürer | — | Bekliyor |
| T03 | Hoş geldin hediyesi | Uygulamanın verisini sil, ilk kez aç | Cüzdanda 200 altın ve her booster'dan 3; 5 can | Aşama 2 (görünmesi: cüzdan ekranı) | Bekliyor |
| T04 | Eski kayıtla açılış | Eski sürümün kaydı varken yeni APK'yı üstüne kur | İlerleme kaybolmaz; cüzdan hoş geldin hediyesiyle ve dolu canla başlar | Aşama 2 | Bekliyor |

## B. Oynanış

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T10 | Dokunma hassasiyeti | 10 sütunlu bir bölümde 30 hamle sürükleyerek, 30 hamle iki dokunuşla oyna; yanlış taşa gidenleri say | Yanlış dokunuş yüzde 5'in altında | — | Bekliyor |
| T11 | Hareket sürerken dokunma | Taşlar düşerken yeni hamle dene | Hamle kuyruğa alınmaz ya da güvenle reddedilir; tahta bozulmaz | — | Bekliyor |
| T12 | Bitiş şöleni | Kalan hamleyle bir bölüm kazan; bir kez sonuna kadar izle, bir kez dokunarak, bir kez ikinci parmakla, bir kez geri tuşuyla atla | Akıcı (gözle takılma yok); 5,5 saniyeyi geçmez; her atlamada kart gelir | — | Bekliyor |
| T13 | Uzun oynama | 30 dakika aralıksız oyna | Isınma ve yavaşlama yok; pil tüketimi not edilir | — | Bekliyor |
| T14 | Arka plana alma | Hamle ortasında, şölen sırasında ve sonuç kartında uygulamadan çık, geri dön | Oyun kaldığı yerden sürer; şölen biter ya da atlanmış sayılır; kazanım kaybolmaz | — | Bekliyor |
| T15 | Bölüm geçişi | Bir bölümden çıkıp sonrakine gir; süreyi ölç | 1 saniyenin altında | — | Bekliyor |

## C. Kayıt ve süreklilik

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T20 | Kapat-aç | Birkaç bölüm oyna, altın kazan, uygulamayı kapat (son uygulamalardan kaydırarak), aç | İlerleme, altın, booster'lar ve canlar aynı | Aşama 2 | Bekliyor |
| T21 | Kazanırken kapanma | Kazandıran hamleden hemen sonra, şölen sürerken uygulamayı kapat | Açınca bölüm kazanılmış ve altını verilmiş | Aşama 2 | Bekliyor |
| T22 | Bozuk kayıt | `adb` ile kayıt dosyasını boz, uygulamayı aç | Bozuk dosya kenara alınır; oyun yeni oyuncu gibi açılır, çökmez | Aşama 2 | Bekliyor |

## C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden)

Dosya: `adb shell cat /sdcard/Android/data/com.saturnwave.museumpuzzle/files/progress.json` (izin verilmezse `adb shell run-as com.saturnwave.museumpuzzle cat files/progress.json`).

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T23 | Eski kayıt yeni katmana geçer | Cüzdansız eski düzende (2. düzen) bir `progress.json` hazırla: en az bir bölüm kazanılmış, bir parça yerleşmiş (örnekler `out/phone-test/run-2026-10-26/pushed/` altında). Oyun dururken dosyayı `adb push` ve `adb shell run-as com.saturnwave.museumpuzzle` ile oyunun `files/progress.json`'ına koy; oyunu aç; bir hamle oyna, sonra hamle yapmadan çıkmadan, yuvarlak düğmeyle bölümden çık; dosyayı oku. (2026-10-25'ten beri paket kimliği `com.saturnwave.museumpuzzle`: eski APK'lar ayrı bir uygulama olarak kurulur, bu paketin üstüne kurulamaz, dosyalarını da göremez.) | Salon aynı bölüm ve parçalarla açılır; dosya oyunun kendi düzeniyle (`"version":6`) yazılmış; cüzdanda 200 altın, her booster'dan 3, `"livesShort":1` (hamleden sonra çıkmak bir can) | Aşama 2 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T24 | Kazanç ve altını kazandıran hamlede yazılır | Dosyadaki `coins` değerini not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan; şölenin roketleri başlar başlamaz uygulamayı son uygulamalardan kaydırarak kapat; aç ve dosyayı oku | Salon sonraki bölümde açılır; `levelsWon` bir arttı; `coins` kalan her hamle için 4 arttı | Aşama 2 | Bekliyor |
| T25 | Kayıp bir can götürür, 30 dakikalık saati başlatır | Can doluyken ( `"livesShort":0` ) hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı ve telefonun saatini ( `adb shell date +%s` ) oku | `"livesShort":1` ; `nextLifeAtUnixSeconds` kaybettiren hamlenin anı artı 1800 (birkaç saniye içinde). Yarım saat içinde ikinci kayıp: 2, aynı `nextLifeAtUnixSeconds` | Aşama 2 | Bekliyor |
| T26 | Hamlesiz çıkış ve yarıda kapatma ücretsiz | Bir bölüm aç, hamle yapmadan yuvarlak düğmeyle müzeye dön, dosyayı oku. Sonra bir bölümde birkaç hamle oyna, uygulamayı kaydırarak kapat, aç, dosyayı oku | İkisi de `livesShort` 'u değiştirmez; ikincisi yalnızca denemeyi sayar ( `attemptsOnLevel` bir artar), oyun salonda açılır | Aşama 2 | Bekliyor |
| T27 | Can bitince | 30 dakika içinde beş bölüm kaybet, sonra altıncıyı açmayı dene | Dosya `"livesShort":5` ; 7. aşamadan beri altıncı bölüm açılmaz, can kartı gelir (T93) | Aşama 2 ve 7 | Bekliyor |
| T28 | Kaydedilen an yeniden başlatmadan sağ çıkar | Bir kayıptan sonra `livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds` 'u not et; `adb shell am force-stop com.saturnwave.museumpuzzle` ile durdur, aç; yarım saat içinde bir bölüm kazan, dosyayı oku | `livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds` öncekiyle birebir aynı; `coins` ve `levelsWon` kazançla arttı | Aşama 2 | Bekliyor |

## C3. Deneme kaydı ve cihaz kimliği (aşama 3)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T80 | Cihaz kimliği | Yeni APK'yı kur, oyunu bir kez aç; `adb shell run-as com.saturnwave.museumpuzzle cat files/device.json` ile kimliği not et; uygulamayı durdurup aç, yeniden oku; aynı APK'yı üstüne kur, oku; kaldırıp kur, oku | İlk üç okumada aynı kimlik; kaldırıp kurunca yeni bir kimlik | Aşama 3 | Bekliyor |
| T81 | Kazanılan bölümün satırı | `attempts.jsonl` satır sayısını not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan, şölen başlar başlamaz uygulamayı kapat; son satırı oku | Bir satır fazla: `"result":"won"` , `"client":"unity"` , `deviceId` device.json'daki kimlik, `moveLimit` bölümün kendi limiti, hamle kadar `{"act":"move"}` | Aşama 3 | Bekliyor |
| T82 | Kaybedilen bölümün satırı | Hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı oku | Bir satır fazla: `"result":"outOfMoves"` , `movesUsed` bölümün hamle sayısı | Aşama 3 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T83 | Bırakma ve kapatma | Hamle yapmadan bölümden çık; iki hamle oynayıp çık; bir hamle oynayıp uygulamayı kapat; her adımdan sonra satırları say | İlki satır eklemez; ikincisi `"result":"abandoned"`, `"movesUsed":2` ile bir satır ekler; üçüncüsü satır eklemez | Aşama 3 | Bekliyor |
| T84 | Araçlar telefonun dosyasını okur | Dosyayı bilgisayara al (`adb shell run-as com.saturnwave.museumpuzzle cat files/attempts.jsonl > phone-attempts.jsonl`); `dotnet run --project src/Puzzle.Cli -c Debug -- humans phone-attempts.jsonl --levels levels/generated --out out/phone-humans.csv` (oyunun bölümleri `levels/generated`'dan; varsayılan `levels` klasörüyle kayıtlar "not in the level folder" sayılır) | Her satır okunur, okunamayan satır yok; denemeler bölümlerine sayılır | Aşama 3 | Bekliyor |

## D. Can ve saat

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T30 | Can kaybı ve dönüşü | Bir bölümü kaybet; uygulama kapalıyken 30 dakika bekle | Kayıpta bir can gider; 30 dakika sonra geri gelir | Aşama 2 (görünmesi: can satırı) | Bekliyor |
| T31 | Canlar bitince | 5 canı da kaybet | Yeni deneme başlamaz; sonraki canın süresi gösterilir | Can ekranı | Bekliyor |
| T32 | Saat ileri | Can eksikken telefonun saatini 3 saat ileri al | Canlar dolar (A01, kabul edilmiş açık); oyun çökmez | Aşama 2 | Bekliyor |
| T33 | Saat geri | Saati 1 gün geri al; can kaybet; saati düzelt | Geri alınan saat can getirmez, yeni gün hakkı açmaz; düzeltince davranış A02'deki gibi | Aşama 2 | Bekliyor |
| T34 | Gece yarısı | 23:58'de oyna, gece yarısını geç | Reklamla "+5" ve reklamla altın hakları yeni güne sıfırlanır | Teklif ekranları | Bekliyor |
| T35 | Saat dilimi | Telefonun saat dilimini değiştir | Gün hakları ve canlar tutarlı kalır | Aşama 2 | Bekliyor |

## E. Müze ve yapboz

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | 100 tablo | Koleksiyonda 20 odayı baştan sona gez; haritayı aç | Görüntüler 1 saniyede gelir; bellek uyarısı ya da çökme yok; kaydırma akıcı | Müze odaları | Bekliyor |
| T41 | Yapboz parmakla | Bir tablonun 10 parçasını elle yerleştir | Parça doğru yere oturur; yanlış yerde geri döner | — | Bekliyor |
| T42 | Otomatik tamamla | 40 parça biriktir, otomatik tamamla | Akıcı biter; sayaçlar doğru | — | Bekliyor |
| T44 | Uzun oda adları | Koleksiyonda 8., 12. ve 19. odaya geç; haritada aynı odalara bak | Dönem adı telefonda rahat okunuyor; okunmuyorsa ad kısaltılır ya da iki satıra bölünür | Müze odaları | Bekliyor |
| T43 | Geri tuşu | Her ekranda Android geri tuşuna bas | Bir önceki ekrana döner; salonda "Oyundan çıkılsın mı?" kartı gelir (T410–T412) | — | Bekliyor |

## F. Ekonomi ekranları

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T50 | "+5 hamle" | Hamlesi biten bir bölümde teklifi reklamla 3 kez, sonra altınla al | Günde 3 reklam ücretsiz; sonra 900 altın düşer; denemede bir kez | Teklif ekranı | Bekliyor |
| T51 | Bölüm öncesi booster | Üç bölüm öncesi booster'ı birden seç, bölümü başlat | Üçü de tahtada; raftan düşer | Bölüm başı ekranı | Bekliyor |
| T52 | Mağaza | Booster ve set al; altın paketine dokun | Altın düşer, booster rafa gelir. Altın paketleri mağazadan satılır: ürünler mağazada yokken (bugünkü test APK'sı) düğmelerin yerinde "Mağaza şu anda açılamıyor" yazar, dokunuş bir şey açmaz (T470) | Mağaza ekranı | Bekliyor |
| T53 | Reklamla altın | Mağazada reklam izle, günde 4 kez dene | İlk 3'ünde 4'er altın; 4.'sü reddedilir | Mağaza ekranı | Bekliyor |

## F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T90 | İlk açılış | Uygulamayı ilk kez kur ve aç | Salonda altın hapında "200", kalpte "5" ve "Dolu"; harita ve koleksiyona geçerken satır yerinde kalır | Aşama 7 | Bekliyor |
| T91 | Geri sayım | Bir bölümde hamle yapıp çık ya da kaybet; salona dön | Kalpte "4"; hap 30:00 civarından saniye saniye geri sayar | Aşama 7 | Bekliyor |
| T92 | Can kartı | Kalbe ya da hapına dokun | Oda kararır, "Canlar" kartı iner: "4 / 5", işleyen "Sonraki can", "Canların ... sonra dolar"; "Tamam", yuvarlak X ve geri hareketi kartı kapatır | Aşama 7 | Bekliyor |
| T93 | Can bitince | Beş canı da kaybet, "Bölüm N"ye bas | Tahta açılmaz; kartta kırmızı "0 / 5" ve "Bir can gelince oynayabilirsin" | Aşama 7 | Bekliyor |
| T94 | Can gelince | Geri sayımın bitmesini bekle (ya da saati 30 dakika ileri al) | Kalpte "1"; "Bölüm N" bölümü açar | Aşama 7 | Bekliyor |
| T95 | Altının sayarak artması | Bir bölüm kazan, kartın "Müze" düğmesine bas | Salondaki tutar eski değerden yenisine yaklaşık bir saniyede sayarak çıkar | Aşama 7 | Bekliyor |
| T96 | İç ekran | Telefonu aç (2076×2152) | Satır plaketin üstünde ortalı, hiçbir şey çakışmıyor; salon, harita ve koleksiyon sığıyor | Aşama 7 | Bekliyor |
| T97 | Saat geri | Bir can eksikken telefonun saatini bir saat geri al | Can gelmez; hap en çok 30:00 gösterir ve bekler | Aşama 7 | Bekliyor |

## F3. Bölüm başı kartı (aşama 8)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T100 | İlk kart | İlk kurulumda salonda "Bölüm 1"e bas | Kart iner: bölüm 1, hedefi, hamlesi, her birinde 3 yazan üç disk, hiçbiri seçili değil | Aşama 8 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T101 | Seçmek, bırakmak | Fırça + sıçrama diskine dokun, sonra yine dokun; "+3 hamle"ye dokun; X ile kapat, yeniden aç | Önce yeşil halka ve tik, sonra kalkar; madalyon 3 artar; yeniden açınca hepsi yine 3, hiçbiri seçili değil | Aşama 8 | Bekliyor |
| T102 | Booster'la açılış | Fırça + sıçrama ve paleti seç, "Oyna"; hamle yapmadan geri tuşuyla çık ve onayla; kartı aç | Tahtada fırça, sıçrama ve palet en son altın ışıkla belirir; kartta hâlâ 3 ve 3 | Aşama 8 | Bekliyor |
| T103 | Harcama ilk hamlede | Aynısını yap, bir hamle oyna, bölümü bitir; sonraki kartı aç | 2 ve 2 | Aşama 8 | Bekliyor |
| T104 | Tekrar dene | Bir bölümü kaybet, "Tekrar dene" | Salona dönülür ve aynı bölümün kartı iner; "Oyna" "2. deneme" ile açılır | Aşama 8 | Bekliyor |
| T105 | Kazanınca | Bir bölüm kazan, "Devam" | Salona dönülür, altın sayarak artar, düğme sonraki bölümü gösterir; kart inmez | Aşama 8 | Bekliyor |
| T106 | Satın alma | Bir bölüm öncesi booster'ın üçünü de harca; artısına dokun; "Satın al"; sonra altını yetmeyen biriyle dene | Fiyatlı teklif kartı (+3 hamle: 200); satın alınca kart kalkar, altın geriye sayar, diskte 1; altın yetmezse düğme soluk ve "Altın yetmiyor" | Aşama 8 | Bekliyor |
| T107 | Can yokken | Bütün canları kaybet; "Tekrar dene"ye ve "Bölüm N"ye bas | İkisinde de bölüm kartı değil can kartı gelir | Aşama 8 | Bekliyor |
| T108 | Geri tuşu sırası | Teklif kartı açıkken geri tuşuna art arda bas | Önce teklif kartı, sonra bölüm kartı kapanır, sonra salonda "Oyundan çıkılsın mı?" kartı iner (T410) | Aşama 8 | Bekliyor |
| T109 | Kart açıkken kapatma | Booster seçiliyken uygulamayı kapat, aç | Hiçbir şey harcanmamış | Aşama 8 | Bekliyor |

## F4. Tahta plaketleri, duraklatma ve kazanma kartı (aşama 9)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T110 | Parça veren bölümün plaketleri | 46 bölüm kazanmış oyuncuyla 47. bölümü aç; bir hamle oyna | Solda "BÖLÜM 47", hedef ve 41; sağda "PARÇA 7 / 10", tablo karanlık, yalnızca bir parça yaldızla çevrili; sayılar tahtayla birlikte azalır | Aşama 9 | Bekliyor |
| T111 | Parça vermeyen bölüm | Parça vermeyen bir bölüm aç (2026-10-15 itibarıyla 1–1000 arasındaki her bölüm parça veriyor; bu durum yalnızca müze bittikten sonra "Tekrar oyna" ile oluşur) | Solda "BÖLÜM" ve numara, sağda "HEDEF" ve hedefler | Aşama 9 | Bekliyor |
| T112 | Zincirleme sırasında duraklatma | Uzun bir zincirlemede duraklatmaya bas, tahtada kaydır; kartı 10 saniye açık bırak; geri tuşuna bas | Hamle oynanmaz; tahta durunca "Bölümden çık?" gelir; kart açıkken hiçbir şey kıpırdamaz; geri tuşu kartı kapatır, oyun sürer | Aşama 9 | Bekliyor |
| T113 | Çıkmanın bedeli | Hamleden önce duraklat → "Henüz hamle yapmadın, can gitmez" → Müze; sonra hamleden sonra aynısı | İlkinde can aynı; ikincisinde "Çıkarsan 1 can gider" ve bir can eksik | Aşama 9 | Bekliyor |
| T114 | Kazanma kartı | Hamle kalmışken bir bölüm kazan; "Devam" | Şölen, sonra parça, "Yeni parça: k / 10", yenisi kırmızı halkalı noktalar, +0'dan sayan "+N", "Kalan N hamle fırçaya dönüştü"; N = 4 × kalan hamle; salonda altın tam N artar | Aşama 9 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T115 | Şöleni atlama | Şölen sırasında ekrana dokun | Şölen hemen biter, aynı kart aynı +N ile gelir | Aşama 9 | Bekliyor |
| T116 | Son hamlede kazanma | Bir bölümü son hamlede kazan | Şölen yok; altın satırında yalnızca "Son hamlede tamamlandı", hap yok; altın değişmez | Aşama 9 | Bekliyor |
| T117 | Kart altında duraklatma | Herhangi bir kart açıkken soluk duraklatma diskine dokun; kazanma kartında geri tuşuna bas | Diske dokunmak bir şey yapmaz; geri tuşu salona götürür | Aşama 9 | Bekliyor |
| T118 | Tablonun son parçası | Bir tablonun son parçasını veren bölümü kazan | "Yeni parça: 10 / 10", bütün noktalar yaldızlı, sonuncusu halkalı | Aşama 9 | Bekliyor |
| T119 | Katlanır ekranda raf | Telefonu aç, sonra dış ekranda tekrarla | Raf diskleri ve duraklatma rahat basılıyor; kart tamamen ekranda | Aşama 9 | Bekliyor |

## F5. Bölüm içi booster'lar (aşama 10)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T120 | İlk bölümlerde kilit | İlk kurulumda 1–6. bölümleri kazan; her tahtada rafa bak | Dört sönük disk: Bölüm 7, Bölüm 12, Bölüm 16, Bölüm 20; dokununca bir şey olmaz; raf yazısı ilk hamleden sonra kalkar | Aşama 10 | Bekliyor |
| T121 | Spatulanın açılışı | 7. bölümü ilk kez aç | Spatula diskinde 3 ve nefes alan bir ışık halkası; booster tanıtımının yazısı (T330): "Yeni: Spatula! Diske dokun" ve altında "Her bölüm booster'sız geçilebilir" | Aşama 10 | Bekliyor |
| T122 | Tek dokunuşla seçmek | Spatula diskine bir kez hızlıca dokun | Diskte yeşil halka, öteki diskler sönük; yazı "Spatula · bir taşı ya da bir katı kaldırır / Bir taş seç" | Aşama 10 | Bekliyor |
| T123 | Nişan ve kaydırma | Parmağını bir taşa koy, kaldırmadan yandaki hücreye kaydır, kaldır | Parmağın altındaki hücrede yaldız halka, kaydırmayı izler; yazı söner; kaldırınca spatula o hücreye iner; sayı 2 olur; HAMLE değişmez | Aşama 10 | Bekliyor |
| T124 | Booster denemeyi başlatır | Yeni bir tahtada hamle yapmadan spatulayı kullan, duraklat, çık | Çıkma kartı "Çıkarsan 1 can gider" der; çıkınca bir can gider | Aşama 10 | Bekliyor |
| T125 | Dokunulmamış tahta | Bir tahtayı açıp hiç dokunmadan çık | Kart can gitmeyeceğini söyler; can gitmez | Aşama 10 | Bekliyor |
| T126 | Satır fırçası | 12. bölümden sonra satır fırçasını seç, parmağını bir hücrede tut | Bütün satır boyunca soluk bir ışık; kaldırınca fırça satırı soldan sağa boyar ve temizler | Aşama 10 | Bekliyor |
| T127 | Taşlar düşerken | Bir hamle yap; taşlar düşerken sütun fırçasına ve bir hücreye dokun | Disk hemen seçilir; kullanım tahta oturunca uygulanır | Aşama 10 | Bekliyor |
| T128 | Bırakmanın yolları | Bir fırçayı seç, sonra sırayla: diskine yine dokun / geri hareketi / parmağı tahtanın dışına sürükleyip kaldır / duraklat | Her biri booster'ı bırakır; yalnızca duraklatma çıkmak isteyip istemediğini sorar; hiçbir şey harcanmaz | Aşama 10 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T129 | Boşa kullanım | Spatulayı hiçbir şeyin vuramayacağı bir hücreye nişanla (malzemeli bir bölümde, ör. 51) | Disk sallanır, yazı "Burada vurulacak bir şey yok" der, sayı aynı kalır | Aşama 10 | Bekliyor |
| T130 | Raftan satın alma | Bir booster'ı bitir, yeşil artısına dokun, satın al; sonra yetersiz altınla dene | Fiyatlı kart; "Satın al" fiyatı düşer, diskte 1 ve (spatula ve fırçalarda) seçili; altın yetmezse "Altın yetmiyor", bir şey olmaz | Aşama 10 | Bekliyor |
| T131 | Karıştırma hep çalışır | 20. bölümden sonra büyük açık bir tahtada karıştırma diskine birkaç kez dokun | Her seferinde karıştırır ("Tahta karıştırılamıyor" gerçek bir bölümde hiç çıkmaz); taşlar döner, hazır eşleşme kalmaz | Aşama 10 | Bekliyor |
| T132 | Dokunma alanı | Diskin kenarına (bir parmak genişliği içinde) ve iki diskin arasına dokun | Kenar diski basar; arası en çok bir diski basar; diskler dış ve iç ekranda elde en az 40 puan | Aşama 10 | Bekliyor |
| T133 | Eski kayıtla açılış | Bu derlemeyi 20. bölümü geçmiş bir oyuncuyla 2.–9. aşama derlemesinin üstüne kur | Bölüm içi booster'lar yeniden verilmez (eski hediyeyle gelmişlerdi); cüzdandan önceki kayıtlı oyuncu (katman 1–2) her birinden 3 alır | Aşama 10 | Bekliyor |
| T134 | Katlanır, yatay | Katlanır telefonu açıp yatay tut, uzun bir tahtada booster seç | Yazı okunur; en alt sıranın ne kadarını örttüğünü not et (bilinen açık A24) | Aşama 10 | Bekliyor |

## F6. Hamle bitince (aşama 11)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T140 | Teklif kartı | Bir bölümü hedefler kalmışken hamlesi bitene kadar oyna | "Hamle bitti!" kartı: yaldızlı +5, kalan hedeflerin üstünde "Az kaldı!" ya da "Kalan hedefler", 900'lü "+5 hamle", "Reklam izle", "Vazgeç ♥ 1 can gider"; başka hiçbir şey kıpırdamaz | Aşama 11 | Bekliyor |
| T141 | Altınla +5 | En az 900 altınla "+5 hamle"ye bas | Kart kalkar, oda aydınlanır, madalyon 1'den 5'e sayar, tahta sürer; salonda tam 900 altın eksik, can aynı | Aşama 11 | Bekliyor |
| T142 | Altın yetmezse | 900'den az altınla yeşil düğmeye bas | Düğme sönük, "Altın yetmiyor" der; bir şey olmaz | Aşama 11 | Bekliyor |
| T143 | Reklamla +5 | "Reklam izle"ye bas; aynı gün üç kez, sonra dördüncüde dene; ertesi gün yine bak | "Reklam canlandırması / TEST SÜRÜMÜ" kartı 3 saniyede dolar ve hamleler gelir; dördüncüde düğme sönük ve "Bugünlük bitti"; ertesi gün yine 3 hak | Aşama 11 | Bekliyor |
| T144 | İkinci teklif yok | +5'i aldıktan sonra hamleler yine bitsin | İkinci teklif gelmez; "–1" can hapı, "1 can gitti", Tekrar dene ve Müze; salonda bir can eksik | Aşama 11 | Bekliyor |
| T145 | Vazgeç | Teklifte "Vazgeç"; sonra "Tekrar dene"; tek can kalmışken tekrarla | Teklif kalkar, kaybetme kartı iner ("1 can gitti"); Tekrar dene bölümün kartını açar; son can gidince can kartı gelir | Aşama 11 | Bekliyor |
| T146 | Teklif açıkken | Teklif açıkken geri hareketi yap, tahtada kaydır, duraklatmaya dokun | Hiçbir şey olmaz, can gitmez, teklif kalır | Aşama 11 | Bekliyor |
| T147 | Reklam sırasında | Canlandırma reklamı sırasında geri tuşuna bas; uygulamadan ana ekrana çıkıp dön | Geri tuşu bir şey yapmaz; reklam sürer ve biter, sonra hamleler gelir | Aşama 11 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T148 | Çıkma kartının yeni hâli | Hamle yapmadan duraklat; sonra bir hamleden sonra duraklat | Önce "Henüz hamle yapmadın, can gitmez"; sonra "−1" can hapı ve "Çıkarsan 1 can gider"; "Oyna" tahtaya döner | Aşama 11 | Bekliyor |
| T149 | +5 sonrası kazanma | +5'i al ve hamle artırarak kazan | Şölen kalan hamleleri fırçaya çevirir; kazanma kartı onların altınını gösterir | Aşama 11 | Bekliyor |
| T150 | Katlanır ekranlar | T140, T143 ve T145'i iç (kare) ve dış ekranda tekrarla | Kartlar plaketlerle raf arasına sığar; her düğme ve "Vazgeç" parmakla rahat basılır | Aşama 11 | Bekliyor |
| T151 | Kayıtlar | +5 alınan ve vazgeçilen birer denemeden sonra `attempts.jsonl` dosyasının son iki satırını oku (adb) | Deneme başına bir satır, deneme kesin bitince yazılmış; +5'li denemede `"extraMovesBought":true` ve +5 eylemi | Aşama 11 | Bekliyor |

## F7. Mağaza, hediye ve tablo ödülü (aşama 12)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T160 | Mağazaya yollar | Salonda altının yeşil artısına bas; haritadan ve koleksiyondan çubuktaki "Mağaza"ya bas; kalbin artısına bas | Mağaza soldan gelir: lambalar arasında tabela, dört paketle ALTIN (20. bölümden sonra ilk sütunda kesenin yerinde Çırak Çantası), iki setle GÜÇLENDİRİCİLER, ÜCRETSİZ şeridi; kaydırmadan hepsi görünür. Kalbin artısı can kartını açar | Aşama 12 | Bekliyor |
| T161 | Altın paketi | Bir altın paketinin düğmesine bas | Ürünler mağazadayken paketin onay kartı iner (T473); bugünkü test APK'sında düğmenin yerinde "Mağaza şu anda açılamıyor" yazar, dokunuş bir şey açmaz, altın aynı (T470). "Yakında" ve "Bu test sürümünde satın alma yok" v1'de yok | Aşama 12 | Bekliyor |
| T162 | Set almak | En az 900 altınla Başlangıç setinin yeşil 900 düğmesine bas; bir bölümün kartını aç; uygulamayı kapatıp yeniden aç | "Satın alındı" kartında üç başlangıç booster'ı +1; satır 900 geri sayar; bölüm kartında her başlangıç booster'ı bir fazla; yeniden açınca da duruyor | Aşama 12 | Bekliyor |
| T163 | Altın yetmezse | Usta setinin fiyatından az altınla sönük düğmesine bas | "Altın yetmiyor: Usta seti için N altın daha gerek." kartı; hiçbir şey değişmez | Aşama 12 | Bekliyor |
| T164 | Reklamla altın | Ücretsiz şeritte "İzle"ye üç kez bas; dördüncüyü dene; aynı gün uygulamayı kapatıp aç; gece yarısından sonra yine bak | Her seferinde "Reklam canlandırması / TEST SÜRÜMÜ" kartı 3 saniye sürer, sonra satır +4 sayar; üçüncüden sonra düğme sönük "Yarın yine", şerit "BUGÜNLÜK BİTTİ" (yeniden açınca da); gece yarısından sonra yine 3 hak | Aşama 12 | Bekliyor |
| T165 | Reklam sırasında | Canlandırma reklamı sürerken geri tuşuna bas; uygulamayı arka plana alıp dön; bir kez de reklam sırasında uygulamayı kapat | Geri tuşu bir şey yapmaz; reklam biter ve bir kez öder; reklam sırasında kapatılan uygulama ödemez ve hak harcamaz | Aşama 12 | Bekliyor |
| T166 | Günün hediyesi | Salonda hediye çerçevesine bas (kırmızı nokta, "Hediye"); yine bas; uygulamayı kapatıp aç | "Günün hediyesi" kartında bir booster +1; nokta kalkar, hap gece yarısına kalan saati gösterir; ikinci basış "Bugünkü hediyeni aldın. Yenisi ... sonra." der; yeniden açınca da alınmış | Aşama 12 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T167 | Saat geri | Hediyeyi aldıktan sonra telefonun tarihini bir gün geri al, oyunu aç, hediyeye bas, reklam şeridine bak; tarihi düzelt | Geri tarihte yeni hediye ve yeni reklam hakkı yok; hap uzun bir bekleme gösterir; tarih düzelince hiçbir şey kaybolmaz | Aşama 12 | Bekliyor |
| T168 | Ertesi gün | Ertesi takvim günü salonu aç | Kırmızı nokta ve "Hediye" yine orada; hediye sıradaki booster | Aşama 12 | Bekliyor |
| T169 | Tablo ödülü | Bir tablonun son parçasını yapbozunda yerleştir (bir kez parmakla, bir kez "Otomatik tamamla" ile) | Kutlamadan sonra "Tablo tamamlandı! İşte ödülün", tepside +80 altın ve +1 booster; salonda satır +80 sayar; booster bölüm kartında ya da rafta | Aşama 12 | Bekliyor |
| T170 | Ödül bir kez | Son parça yerine oturur oturmaz uygulamayı kapat, aç; tabloyu koleksiyonda aç | Ödül tam bir kez verilmiş (+80 altın bir kez); tabloyu bütün olarak görmek bir şey vermez | Aşama 12 | Bekliyor |
| T171 | Mağazaya git | Bölüm kartında hiç sahip olmadığın ve altının yetmediği bir başlangıç booster'ının artısına bas; "Mağazaya git"e bas | İki kart da kalkar, mağaza gelir; bir şey alınmaz, can gitmez | Aşama 12 | Bekliyor |
| T172 | Katlanır ekranlar | T160, T162 ve T166'yı açık iç ekranda ve dış ekranda tekrarla | İç ekranda iki sütun (paketler ve setler yan yana, ücretsiz şerit altta), dışta tek sütun; her düğme rahat basılır; hediye çerçevesi tezgâhın yanında | Aşama 12 | Bekliyor |

## F8. Ayarlar, gizlilik ve destek (aşama 13)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T180 | Çark | Salonda, haritada, koleksiyonda ve mağazada altın-kalp satırının sağ üstündeki yuvarlak çarka dokun | "Ayarlar" kartı her seferinde iner; arkadaki çubuğa ya da altına dokunmak bir şey yapmaz; telefonun geri hareketi kartı kapatır; başka bir sayfada × kapatır | Aşama 13 | Bekliyor |
| T181 | Kartı oku | Ayarlar kartını aç ve oku | Dil (seçili dilin adı ve ok; dokunmak dil kartını açar), Gizlilik ve veri (istatistik kapalıyken altında "Telefondan yalnızca satın almalar çıkar", T491, T494), Destek, Künye; üstte Ses, Müzik, Titreşim ve Oyun istatistikleri anahtarları; altta "Oyuncu kimliği: XXXX-XXXX · Sürüm 1.0" ve "Bu sürüm · reklamlar canlandırma, satın alma mağazadan" (T470); kesik yazı yok, ğ, ı, ş, ü doğru | Aşama 13 | Bekliyor |
| T182 | Kayıt sayısı | İki bölümü sonuna kadar oyna (kazan ya da kaybet), sonra Gizlilik ve veri kartını aç | Metin rahat okunur ve sana göre doğru; "Deneme kayıtları" kayıtlar başladığından beri biten her denemeyi sayar (kazanılan, kaybedilen, bir hamleden sonra bırakılan) | Aşama 13 | Bekliyor |
| T183 | Kayıtları sil | "Kayıtları sil"e dokun, sonra "Vazgeç"; yine dokun, sonra "Sil"; kartları kapat | Önce bir soru; Vazgeç bir şey değiştirmez; Sil sayıyı 0 yapar ve "Bütün kayıtlar silindi." der; düğme sönük; altın, can, bölüm, booster'lar ve yerleştirilmiş parçalar önceki gibi | Aşama 13 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T184 | Destek | Destek kartını aç. Telefon USB'deyken kartın gösterdiği klasörü aç | Oyuncu kimliği ayarlar kartının altındakiyle aynı; "Sürüm 1.0"; "Bölüm içeriği sürüm 1"; yol `/storage/emulated/0/Android/data/com.saturnwave.museumpuzzle/files/attempts.jsonl`; T183'ten sonra dosya yok, bir bölüm daha bitince tek satırla geri gelir | Aşama 13 | Bekliyor |
| T185 | Yeniden açılış | T183'ten sonra oyunu tamamen kapat (kaydırıp at), yeniden aç; ayarları ve gizlilik kartını aç | Sayı hâlâ 0 (ya da o zamandan beri biten deneme kadar); oyuncu kimliği öncekiyle aynı | Aşama 13 | Bekliyor |
| T186 | Veri kullanımı | İstatistiğe izin verme (ya da Ayarlar'da "Oyun istatistikleri"ni kapat), hiçbir şey satın alma. Oyunu önde tutup oyna ya da salonda beklet, mağazayı da aç. En az 35 dakika boyunca oyunun soketlerini (`/proc/net/tcp*`, oyunun uid'i) ve `adb shell dumpsys netstats` sayaçlarını izle; Uygulama bilgisi > İzinler'e de bak. | Oyunun kendi uid'inden hiçbir bağlantı ve DNS sorgusu yok, sayaçlar artmıyor. (26 Ekim'de 16 dakikada bir Google'a, 172.217.x.4:443, bağlanıyordu: ödeme kütüphanesinin kayıtları; 2026-10-26'dan beri paket bu kayıtların arka ucunu taşımıyor, A52.) Ürün sorusunu Google Play'in kendi uygulaması (başka uid) yapar. İzinlerde internet var (v1, Aptabase ve Unity'nin satın alma olayları için). Veri görünürse gizlilik metni ve Data safety formu değişmeli | Aşama 13 | Bekliyor |
| T187 | Üstüne kurulum | Yeni sürümü eskisinin üstüne kur (kaldırmadan), oyunu aç | İlerleme, altın ve canlar duruyor; ayarlar kartı açılıyor (1. düzendeki eski cihaz dosyası bütün ayarlar açık okunur); hata görünmüyor | Aşama 13 | Bekliyor |

## F9. Ses ve titreşim (aşama 14)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T190 | İki anahtar | Temiz kurulumda (ya da Ayarlar > Uygulamalar > Puzzle > Depolama > Depolamayı temizle; ilerleme silinir, bu testi turun sonuna bırak) oyunu aç, cüzdan satırındaki çarka bas | Kartta "Ses", "Müzik" ve "Titreşim" anahtarları, üçü de açık; altlarında çizgi, sonra dil, gizlilik ve destek satırları | Aşama 14 | Bekliyor |
| T191 | Her sesi dinle | Medya sesi yarıda. Bir düğmeye bas; ayarlarda bir anahtarı çevir; bir bölümün kartını aç; eşleşen iki taşı değiştir; dörtlü eşleşme yap; roket patlat; spatula, fırça ve karıştırmayı kullan; eşleşmeyen iki taşı değiştirmeyi dene; bol hamleyle kazan; hamlesi biten bölümde vazgeç; mağazada bir şey al; yapbozda parça yerleştir; bir tablonun son parçasını yerleştir | 15 sesin her biri duyulur: kısa, aşağı yukarı aynı yükseklikte, hiçbiri sert ya da kırpık değil; tahta durduktan sonra çalmaya devam eden yok. Fazla yüksek, alçak, tekrarda sinir bozucu ya da yerine uymayan sesleri not et (yer tutucu sesler; karar senin kulağının) | Aşama 14 | Bekliyor |
| T192 | Şölen sesi | 10'dan fazla hamleyle bir bölümü kazan, şöleni dinle; başka bir kazançta şölen sırasında ekrana dokun | Atışlar hızlı bir dizi olarak duyulur (yaklaşık iki atışta bir), roketler birkaç patlama; sürekli takırtı yok. Şöleni geçen dokunuş seslerini de hemen keser; kazanma sesi kart inerken duyulur | Aşama 14 | Bekliyor |
| T193 | Uzun zincir | Uzun bir zincir ya da renk bombası birleşimi yapana kadar oyna | Patlamalar ve özel taşlar aralıklı duyulur, vızıltı gibi değil; tahtanın hızı seslerden önceki gibi | Aşama 14 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T194 | Titreşimi hisset | Telefonun "Titreşim ve dokunma geri bildirimi" açık. Özel taş yap, vuran bir booster kullan, bir bölüm kazan, bir tablo tamamla; düğmelere de bas, düz eşleşmeler yap | Özel taşta ve booster vuruşunda hafif tık; kazanma kartı inerken ve tablo tamamlanınca güçlü tık; basışta, patlamada, değiştirmede ve kartlarda tık yok. Tıklar doğru mu, zayıf mı, güçlü mü, not et | Aşama 14 | Bekliyor |
| T195 | Ses kapalı | Ayarlarda "Ses"i kapat, kartı kapat, özel taş dahil birkaç hamle oyna | Anahtarın kendi tıkı duyulmaz (ayar o anda geçerli); sonra hiçbir şey duyulmaz; titreşim tıkları sürer | Aşama 14 | Bekliyor |
| T196 | Titreşim kapalı | Ses açıkken "Titreşim"i kapat, özel taş yap ve bir bölüm kazan | Hiç tık yok; bütün sesler duyulur | Aşama 14 | Bekliyor |
| T197 | Sesi geri aç | "Ses" kapalıyken aç | Anahtarın tıkı ve sonraki her ses duyulur | Aşama 14 | Bekliyor |
| T198 | Yeniden açılışta ayarlar | "Ses" kapalı, "Titreşim" açık bırak; kartı kapat; oyunu son uygulamalardan kaydırıp at, yeniden aç, çarka bas | Kart "Ses" kapalı, "Titreşim" açık gösterir ve oyun öyle davranır. Sonra ikisini yine aç | Aşama 14 | Bekliyor |
| T199 | Telefonun kendi ayarları | Medya sesini sıfıra indir, oyna; sonra telefonun dokunma geri bildirimini kapat (Ayarlar > Ses ve titreşim > Titreşim ve dokunma), "Titreşim" açıkken oyna | Ses sıfırken hiçbir şey duyulmaz. Telefonun titreşimi kapalıyken oyunun tıklarının gelip gelmediği Android'in kararı; ne olduğunu not et. Sessiz mod Android'de oyun seslerini durdurmaz (medya sesi); şaşırtırsa not et | Aşama 14 | Bekliyor |
| T200 | Arka plana alma | Bir zincir sırasında ana ekrana çık, bekle, dön; bir de telefon görüşmesi yap ya da sesli başka bir uygulama aç | Oyun arka plandayken ses çalmaz, çalmaya devam eden yok; dönünce sesler yine çalışır | Aşama 14 | Bekliyor |
| T201 | Titreşim izni | T194'te "Titreşim" ve telefonun titreşimi açıkken hiç tık gelmezse telefonu bağla, günlükte "vibrator refused a tick" ya da "cannot be reached" ara | Tıklar hissedilir; bu, VIBRATE izninin pakette olduğunu kanıtlar. Günlükte ret varsa izin adımı o derlemede çalışmamış | Aşama 14 | Bekliyor |

## F10. Test modu (#10)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T210 | Yedi dokunuş | Çark > Destek. "Sürüm" satırına altı kez dokun, sonra yedinci kez | Altıda bir şey olmaz. Yedincide satır ve Tamam yerine "Test modu açılsın mı?", altında bir satır, Vazgeç ve Aç gelir | Test modu | Bekliyor |
| T211 | Vazgeç | Soruda Vazgeç'e bas; kartları kapat | Destek kartı ilk hâlinde (Tamam geri gelir); satır gerçek altını ve canı gösterir | Test modu | Bekliyor |
| T212 | Aç | Yine yedi dokunuş, Aç | Bütün kartlar kalkar; altın hapında ∞, kalpte ∞, can hapında "Test". Kalp can kartını açar: ∞, "Sınırsız", "Test modu açık", "Kaybedince can gitmez" | Test modu | Bekliyor |
| T213 | Kayıp can götürmez | Modu açmadan önce canı not et. Bir bölümü hamlesi bitene kadar oyna, teklifte Vazgeç, Tekrar dene. Bir bölümden de hamleden sonra çık | Bölümün kartı gelir (can kartı hiç gelmez); mod kapatılınca canlar önceki gibi (ya da zamanla daha çok) | Test modu | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T214 | Az altınla +5 | 900'den az altınla hamleleri bitir | "+5 hamle" yanar, beş hamle verir; altın değişmez | Test modu | Bekliyor |
| T215 | Mağaza ve booster bedava | En pahalı seti al; bölüm kartında hiç olmayan bir başlangıç booster'ının artısına bas, Satın al; tahtada hiç olmayan bir booster'ın artısına bas, al | Hepsi olur, booster'lar gelir, altın aynı kalır. Altın paketleri yine "Yakında" | Test modu | Bekliyor |
| T216 | Reklam ve hediye kuralları | Mağazada günün reklamlarını bitene kadar izle; günün hediyesini iki kez almayı dene | Reklamlar günün hakkından sonra durur; hediye günde bir kez. Kazanılan altın mod kapatılınca kalır | Test modu | Bekliyor |
| T217 | Ayarlardan kapatma | Çark: Titreşim'in altında "Test modu" satırı açık. Kapat, kartı kapat, yeniden aç | Kart kapanınca satır hemen gerçek altını ve canı gösterir; yeniden açılan kartta Test modu satırı yok | Test modu | Bekliyor |
| T218 | Yeniden açılışta | Modu aç, uygulamayı son uygulamalardan kapat, aç; sonra modu kapat ve yine yeniden başlat | İlk yeniden açılışta açık (∞), ikincide kapalı | Test modu | Bekliyor |
| T219 | Eski kurulumun üstüne | Bu değişiklikten önceki bir derlemenin (sesi kapalı bir device.json'la) üstüne kur | Ses kapalı kalır, test modu kapalı | Test modu | Bekliyor |
| T220 | Kayıtlar işaretli | Modda bir deneme, moddan çıkınca bir deneme oyna; destek kartındaki yoldan attempts.jsonl'u adb ile al; `puzzle humans` çalıştır | Yalnızca test modundaki denemenin satırında `"testerMode":true`; karşılaştırma onu "test modu" başlığı altında sayar, karşılaştırmaz | Test modu | Bekliyor |
| T221 | Test modunda kaybetme kartı | Mod açık. Bir bölümü hamle bitene kadar oyna, teklifte Vazgeç | Kartta yalnızca "Test modu · can gitmez"; kalp hapı ve "1 can gitti" yok. Mod kapalıyken aynı kart "−1" ve "1 can gitti" gösterir | Test modu | Bekliyor |
| T222 | Test modunda çıkma kartı | Mod açık. Bölüme başla, bir hamle yap, duraklat | Kart "Test modu · can gitmez" der, hap yok; Müze salona götürür, canlar aynı. Hamleden önce yine "Henüz hamle yapmadın, can gitmez" | Test modu | Bekliyor |
| T223 | Teklifte Vazgeç | Mod açık. Hamleleri bitir | "Vazgeç" kalp ve "1 can gider" olmadan, altı çizili, yalnız durur; mod kapalıyken yine gösterir | Test modu | Bekliyor |

## F11. Sayfalar arasında kaydırma (#3)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T230 | Dört sayfada kaydırma | Salondan yavaşça sola kaydırarak haritaya, sonra sağa salona, koleksiyona ve mağazaya; sonra öbür yöne | Sayfa parmağı izler, komşusu yanında görünür; bırakınca komşuya oturur; çubuğun vurgusu bırakınca kayar; başlanan sayfadaki hiçbir düğmeye basılmamıştır | Kaydırma | Bekliyor |
| T231 | Uçlarda esneme | Mağazada sağa, haritada sola, ikisinde de uzun kaydır | Sayfa yalnızca biraz ve parmaktan yavaş kayar, bırakınca geri oturur; başka bir şey olmaz. Kenardaki düz şeridin görünüşünü not et (A34) | Kaydırma | Bekliyor |
| T232 | Kısa sürükleme, hızlı fiske | Bir sayfayı yavaşça ekranın dörtte biri kadar sürükleyip bırak; sonra kısa ve hızlı bir fiske at | Yavaş kısa sürükleme geri oturur; hızlı fiske komşu sayfaya geçer | Kaydırma | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T233 | Dokunuşlar dokunuş kalır | Hafif kıpırdayan bir parmakla bütün çubuk düğmelerine, oyna düğmesine, hediye çerçevesine, çarka, altına, kalbe, koleksiyonda bir tabloya, parçası bekleyen bir tabloya, oda oklarına ve haritadaki düğmelere dokun | Her biri eskisi gibi çalışır; kazara sayfa geçmez | Kaydırma | Bekliyor |
| T234 | Dikey sürüklemeler | Her sayfada yukarı-aşağı ve yaklaşık 25 dereceden dik çapraz sürükle | Hiçbir sayfa kaymaz | Kaydırma | Bekliyor |
| T235 | Android geri hareketi | Hareketli gezinmede koleksiyon ve haritada sol ve sağ kenardan geri hareketini yap; sonra tam kenardan başlayan bir yan kaydırma dene | Geri hareketi salona döner (ya da öne alınmış tabloyu yerine koyar, kartı kapatır), hiç sayfa çevirmez; kenar şeridinde başlayan kaydırma bir şey yapmaz, bir başparmak içeriden başlayan sayfa çevirir. Her geri hareketi tek seferde iş görür: tam ekranda ilk hareket yalnız sistem çubuklarını göstermez (2026-10-26'dan beri, A42/2; çubuklar T522) | Kaydırma | Bekliyor |
| T236 | Koleksiyonda plaketle oda | Koleksiyonda oklu üst plaketin üstünde sola-sağa kaydır; sonra duvarda ya da bir tabloda kaydır; okları kullan; ilk odadan önceye ve son odadan sonraya dene | Plakette önceki/sonraki odanın tabloları kayarak gelir, plaket yeni odayı söyler; başka yerde sayfa mağazaya ya da salona geçer; oklar çalışır; uçlarda tablolar yalnızca esneyip geri oturur | Kaydırma | Bekliyor |
| T237 | Kart açıkken | Her kartı aç (ayarlar, gizlilik, destek, hediye, can, bölüm, booster teklifi, mağazanın reklamı) ve kartın ve çevresindeki karanlığın üstünde kaydır | Hiçbir sayfa kaymaz, kart yerinde kalır; karttaki düğmeler eskisi gibi çalışır | Kaydırma | Bekliyor |
| T238 | Öne alınmış tablo | Koleksiyonda onarılmış bir tabloya dokun (öne gelir), sonra kaydır | Bir şey kaymaz; dokunuş tabloyu yerine koyar; sonra kaydırma yine çalışır | Kaydırma | Bekliyor |
| T239 | Katlanır iç ekran | T230–T236'yı açık iç ekranda tekrarla; sürüklemenin ortasında telefonu aç ya da kapat | Aynı davranış; geniş ekranın üçte biri sayfayı çevirir; sürükleme ortasında katlama sayfayı hemen yerine koyar, bir şey bozulmaz | Kaydırma | Bekliyor |
| T240 | İlk sürüklemede akıcılık | Müze yeni açılmışken salondan koleksiyona ve mağazadan koleksiyona doğru yavaş bir kaydırma başlat; ilk anlara bak | Komşu sayfa belirirken gözle görülür bir takılma yok (sayfa o anda kuruluyor) | Kaydırma | Bekliyor |
| T241 | Tahta ve yapboz | Bir bölümde ekran kenarlarına yakın taşları kaydır; yapbozda parçaları yana sürükle | Değiş tokuşlar ve parça sürüklemeleri eskisi gibi; sayfa çevrilmez | Kaydırma | Bekliyor |

## F12. Dil desteği, 1. adım (#8)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T250 | Türkçe telefonda ilk açılış | Telefon Türkçeyken temiz kurulum | Oyun Türkçe; Ayarlar'da "Dil · Türkçe" | Diller | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T251 | İngilizce ve Korece telefonda ilk açılış | Telefon İngilizceyken, sonra Koreceyken temiz kurulum (ya da device.json silinmiş) | Oyun o dilde açılır | Diller | Bekliyor |
| T252 | Desteklenmeyen telefon dili | Telefon henüz sunulmayan bir dildeyken (o an hangisi sunulmuyorsa) | Oyun İngilizce açılır | Diller | Bekliyor |
| T253 | Dil kartı | Ayarlar > Dil | Kart sunulan dilleri kendi adlarıyla listeler, konuşulan işaretli; Tamam, yuvarlak düğme ve geri hareketi kapatır | Diller | Bekliyor |
| T254 | İngilizceye geçiş | English'i seç; kartları kapat; harita, koleksiyon, mağaza, hediye, can kartına bak | Dil kartı, arkasındaki ayarlar kartı ve salon hemen değişir; hepsi İngilizce | Diller | Bekliyor |
| T255 | Seçim kalır | Uygulamayı tamamen kapatıp aç; telefonun dilini değiştir | Telefon Türkçe olsa da seçilen dilde kalır; telefonun dili seçimi ezmez | Diller | Bekliyor |
| T256 | Korece görünüm | 한국어'yu seç | Hiçbir yerde boş kutu yok; başlıklar ve plaketler Korece serif yazıyla; yeşil ve mavi düğmelerde Korece harflerin koyu çizgisi duruyor | Diller | Bekliyor |
| T257 | Korece bölüm | Korece bir bölüm oyna | Plaketler, raf yazısı (seçili booster "블록 선택"), ilk kullanım satırı, kazanma kartı, +5 teklifi, reklam canlandırması, kaybetme kartı sığar ve doğal okunur | Diller | Bekliyor |
| T258 | Uzun adlar | Korece ve İngilizcede koleksiyonda uzun adlı tablolar; salon, harita ve koleksiyon plaketinde 12., 18. ve 19. odalar | Uzun tablo adları iki satır; oda adları sığar | Diller | Bekliyor |
| T259 | Katlanır ekran | T254–T258'i iç ekranda (2076×2152) ve dış ekranda tekrarla; oyun ortasında telefonu aç | Aynı sonuçlar; açınca bozulma yok | Diller | Bekliyor |
| T260 | Sayılar ve süreler | Altını, can bekleme süresini ve hediye hapını üç dilde oku | Altın İngilizce ve Korecede "1,250", Türkçede "1.250"; can bekleme "1h 42m" / "1시간 42분" / "1 sa 42 dk" | Diller | Bekliyor |
| T261 | Gizlilik kartı | İngilizce ve Korecede gizlilik kartını aç; kayıtları sil | Korece satırlar sözcük aralarından kırılır; "Kayıtları sil" önce sorar, sonra siler | Diller | Bekliyor |
| T262 | Destek ve test modu | İngilizce ve Korecede destek kartında sürüme 7 kez dokun | Test modu sorusu o dilde gelir | Diller | Bekliyor |
| T263 | Türkçeye dönüş | Türkçeyi seç | Bütün sayfalar ve kartlar yine Türkçe; sonraki bölümün tahtası Türkçe | Diller | Bekliyor |
| T264 | Hızlı geçişler | Dilleri art arda birkaç kez değiştir | Takılma yok, kartlar ikilenmiyor, bellek sabit | Diller | Bekliyor |
| T265 | Android'in uygulama dili | Telefon Korece, oyun İngilizce seçiliyken (telefon sunuyorsa) Android'in uygulama başına dil ayarına bak | Oyunun kendi seçimi karışmaz | Diller | Bekliyor |

## F13. İpucu (#6)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T290 | İpucu çıkıyor | Tahtaya hiç dokunmadan bekle | Bekleme süresinden sonra iki taş sıcak bir hale ve halkayla parlar, birbirine doğru kıpırdar; titreşim açıksa bir kez tık. İki ekranda da kol mesafesinden ipucu olduğu anlaşılıyor mu? Süre erken mi? | İpucu | Bekliyor |
| T291 | Dokununca gider | İpucu görünürken tahtaya, tahtanın üstündeki duvara ve bir raf diskine dokun | İpucu her seferinde hemen gider, taşlar yerlerine döner; duvara dokunmak bir şey çalmaz | İpucu | Bekliyor |
| T292 | İpucunu oyna | İpucu verilen iki taşı kaydır | Hamle her hamle gibi oynanır; sonraki ipucu ancak yine dokunulmadan bekleme süresi geçince gelir | İpucu | Bekliyor |
| T293 | En çok üç | Tahtaya üç kez dokunmadan bekle | Üçüncüden sonra dördüncü ipucu gelmez; bölümü tekrar deneyince yine üç hak | İpucu | Bekliyor |
| T294 | Ses ve titreşim | Titreşim kapalıyken ipucunu bekle; ses açık ve kapalıyken bekle | Titreşim kapalıyken tık yok; ipucu hiçbir zaman ses çıkarmaz | İpucu | Bekliyor |
| T295 | İpucu çıkmayan anlar | Spatula seçiliyken, duraklatma kartı ya da +5 teklifi açıkken, şölende, zincirleme düşerken, bir taş tek dokunuşla seçiliyken bekle | Hiçbirinde ipucu çıkmaz | İpucu | Bekliyor |
| T296 | Koyu taşlar ve özel taşlar | Mavi ve mor taşlara, roketlerin, bombaların ve sıçramanın yanına düşen ipuçlarına bak | Parlama her renkte görünür; özel taşa verilen dokunma ipucu "buna dokun" diye okunur | İpucu | Bekliyor |
| T297 | Kenarda ipucu | Tahtanın kenarına ya da köşesine düşen bir ipucuna bak | Hale yaldız çerçeveye taşar; kabul edilebilir mi, yoksa içeride mi kalmalı? | İpucu | Bekliyor |
| T298 | Akıcılık | İpucunun belirdiği ana dikkatle bak | Gözle görülür takılma yok (bot bir karede düşünüyor) | İpucu | Bekliyor |
| T299 | Kayıt | İpucu görülen bir bölümü oyna, sonra deneme kaydına bak (adb) | Deneme kaydı ipucu sayısını tutar (hintsShown) | İpucu | Bekliyor |

## F14. Öğretici (#5)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T310 | İlk açılışta hedef | Uygulamanın verisini sil ve başlat | 1. bölüm hedef plaketi aydınlık, gerisi koyu açılır; yazı iki ekranda da kol mesafesinden okunur; bir dokunuş ilerletir, hiçbir şey oynatmaz | Öğretici | Bekliyor |
| T311 | Elle gösterilen eşleşme | Başka bir çifti kaydır; sonra gösterilen çifti iki taştan birinden kaydır; bir kez de iki dokunuşla dene | Başka çift reddedilir (sarsılma, hamle harcanmaz); gösterilen çift her yoldan oynanır | Öğretici | Bekliyor |
| T312 | Hamle sayacı | İlk hamleden sonra bak; sonra adımlar bitince tahtayı bekle | Hamle madalyonu yazısıyla aydınlanır, dokunuş ilerletir; adım sürerken ipucu çıkmaz; son adımdan sonra ipucu olağan bekleme süresiyle gelir | Öğretici | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T313 | Adım ve duraklatma | Gösterilen eşleşme sırasında duraklat; "Oyna"; bölümden çıkıp geri gel | Adım çıkma kartının altında saklanır, dönünce gelir; yeniden girince hedef adımı tekrar gelmez, eşleşme adımı gelir | Öğretici | Bekliyor |
| T314 | İlk parça | 1. bölümü kazan, yapboz düğmesine bas; yerleştirmeden geri tuşuyla çık, yapbozu yeniden aç | Parça ve yeri aydınlık, mavi düğme gizli, sürükleme çalışır; yeniden açınca adım yine gelir | Öğretici | Bekliyor |
| T315 | Dörtlü ve beşli | 2. ve 3. bölümü oyna | 2. bölümde dörtlü bütün sırasıyla, 3. bölümde beşli gösterilir; fırça ve palet yazının dediği gibi çıkar. Bölüm böyle bir hamleyle başlamazsa, hamle çıkana kadar bir şey gösterilmez | Öğretici | Bekliyor |
| T316 | Engeller | 11. (sandık), 21. (vernik), 41. (bant) ve 51. (çerçeve köşesi) bölüme gel | Her biri bir kez yazısıyla gösterilir; dokunuş ilerletir | Öğretici | Bekliyor |
| T317 | İlk tablo | İlk tabloyu tamamla | Kutlamadan sonra tablo müze satırıyla aydınlanır; dokunuş ilerletir, hiçbir şeye basmaz; sonraki tabloda satır yok | Öğretici | Bekliyor |
| T318 | Eski kurulumun üstüne | Prototip APK'nın (eski ilerleme dosyası) üstüne, 3. bölümü geçmiş bir oyuncuyla kur | İlk bölümlerin adımları gelmez; yapboz adımları yalnızca daha önce parça yerleştirilmemiş ya da tablo tamamlanmamışsa gelir | Öğretici | Bekliyor |
| T319 | Adım ortasında kapatma | Bir adımın ortasında uygulamayı kapatıp aç | Biten adımlar tekrar gelmez; yarıda kalan yine gelir | Öğretici | Bekliyor |
| T320 | İngilizce ve Korece | Ayarlardan dili değiştir, adımları gez | Her adımın yazısı hapına sığar ve doğal okunur | Öğretici | Bekliyor |
| T321 | Akıcılık | 2.–6. bölümde dörtlü ya da beşli beklenirken tahta durduğu anlara bak | Gözle görülür takılma yok | Öğretici | Bekliyor |

## F15. Booster tanıtımı (#7)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T330 | Spatula elle kullanımı | 7. bölüme ilk kez gir | Tahta kararır; spatula diski ışık halkasıyla, bir hedef taş aydınlık; hapta "Yeni: Spatula! Diske dokun". Diske dokununca hedefte nişan çıkar, hapta "Şimdi parlayan taşa dokun". Hedefe dokununca spatula vurur, adım biter. Karartma ve pencere iki ekranda da açık mı? | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T331 | Bedava | Rehberli kullanımdan önce ve sonra spatula diskindeki sayıya, bölümden sonra stoğa bak | Sayı 3 kalır, stok azalmaz | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T332 | Uzun basma öğretimi | 7. bölümde rehberli spatulayı kullan, tahtanın durmasını bekle | Spatula diski yeniden aydınlanır; hapta "Bir booster'ı basılı tutarsan ne yaptığını yeniden izlersin". Dokunuş kapatır, hiçbir şeye basmaz; bir daha gelmez | Booster tanıtımı | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T333 | Bedava kullanımdan sonra çıkış | 7. bölümde rehberli spatuladan sonra başka hamle yapmadan bölümden çık | Çıkış kartı can gideceğini söylemez; can ve deneme sayısı değişmez; kayıt yazılmaz; yeniden girince spatula adımı gelmez | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T334 | Rehberliden sonra kendi hamlen | 12. bölümde rehberli yatay fırçadan sonra bir hamle yap, sonra çık; deneme kaydına bak (adb) | Çıkış bir can götürür; kayıtta "boostersUsed":["hit-row"] ve "guidedBoosters":["hit-row"] var | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T335 | Başka hamle reddi | Spatula adımı sürerken taşları kaydır, kilitli diske dokun, spatulayı alıp başka bir taşa dokun | Hiçbiri oynanmaz; yanlış hedefte disk sallanır, spatula elde kalır, adım sürer | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T336 | Yatay ve dikey fırça | 12. ve 16. bölüme gir; fırçayı aydınlık satırın ya da sütunun başka bir hücresine dokunarak kullan | Aydınlık satır ya da sütunun her hücresi kabul edilir; fırça boyar, adım biter. Küçük ekranda dikey fırçanın hapı bir sütunun üst hücrelerini örtüyor mu? | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T337 | Karıştırma | 20. bölüme gir, aydınlık diske dokun | Tahta hemen karışır, adım biter, stok azalmaz | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T338 | İpucu yok | Bir booster adımında ve uzun basma kartı açıkken 15 sn bekle | İpucu çıkmaz; adım ya da kart kapanınca ipucu beklemesi yeniden başlar | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T339 | Tahtada uzun basma | Açılmış her booster diskine yarım saniye bas, bırak | Kart iner; küçük tahtada booster'ın etkisi tekrar tekrar oynar; booster seçilmez, kullanılmaz. 0,45 sn doğal mı, kısa basmayla karışıyor mu? | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T340 | Kartı kapatma | Kart açıkken ekrana dokun; bir kez de geri hareketini kullan | İkisi de kartı kaldırır; bölüm, stok ve hamleler değişmez | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T341 | Bölüm kartında uzun basma | Bölüm kartında üç başlangıç booster'ına ayrı ayrı uzun bas | Kart öne iner; fırça + sıçrama patlar, palet bir rengi toplar, +3 madalyonda sayılır; hiçbiri seçilmez | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T342 | Kayıptan sonra tanıtım | Bir bölümü kaybet ya da bir hamleden sonra çık; bölüm kartını yeniden aç | Üç başlangıç booster'ı sırayla aydınlanır, her birinde tek cümle; "Oyna"ya dokunmak oynatmaz, yalnızca ilerletir | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T343 | Tanıtım bir kez | Tanıtımı bitir, kartı kapatıp yeniden aç; uygulamayı kapatıp aç, başka bir bölümü kaybet | Tanıtım bir daha gelmez | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T344 | Kartın canlandırması | Yedi kartın her birini birkaç tur izle | Etki anlaşılıyor; düşen taşlar bazen özel taş yapsa da kafa karıştırmıyor; hız rahat | Booster tanıtımı | Bekliyor |
| T345 | Dillerde | Ayarlardan İngilizce ve Koreceye geçip adımları ve kartları gez | Her yazı hapına ve kartına sığar, doğal okunur | Booster tanıtımı | Bekliyor |

## F16. On üç dil (#8)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T350 | Telefon diliyle ilk açılış | Oyunun verisini sil; telefonu sırayla Deutsch, Français, Español, Italiano, Bahasa Indonesia yap, her birinde oyunu aç (telefon dili: proje sahibi) | Oyun telefonun dilinde açılır; ayarlardaki dil satırı o dilin kendi adını gösterir | Diller | Bekliyor |
| T351 | Portekizce bölgeleri | Telefonu Português (Portugal), sonra Português (Brasil) yap; her seferinde verisi silinmiş oyunla aç | İkisinde de oyun Brezilya Portekizcesi; dil satırı "Português (Brasil)" | Diller | Bekliyor |
| T352 | Çince bölgeleri | Telefonu 中文 (简体, 中国), sonra 中文 (繁體, 台灣) ve 中文 (香港) yap; verisi silinmiş oyunla aç | Çin: 简体中文; Tayvan ve Hong Kong: 繁體中文; hiçbir yerde boş kutu yok | Diller | Bekliyor |
| T353 | Desteklenmeyen dil | Telefonu العربية, ไทย, Nederlands yap; verisi silinmiş oyunla aç | Oyun İngilizce açılır | Diller | Bekliyor |
| T354 | On üç dillik kart | Ayarlar > Dil | Kart tek başına asılı; iki sütunda 13 dil, her biri kendi yazısıyla; seçili dilde yeşil tik; Tamam, kapatma düğmesi ve geri hareketi kartı kapatır; bütün satırlara parmakla rahat basılır | Diller | Bekliyor |
| T355 | Japonca tam tur | 日本語 seç; salon, harita, koleksiyon, bölüm kartı, bir bölüm, kazanma kartı, +5 teklifi, mağaza | Boş kutu yok; kana ve kanji temiz; satır başında küçük kana, ー, 。 、 ！ yok; plaka başlıkları doğal yerden kırılıyor | Diller | Bekliyor |
| T356 | Han karakterlerinin biçimi | Aynı ekranı 日本語, 简体中文, 繁體中文 ile sırayla aç; 次, 今, 海, 道 ve ： ！ işaretlerine yakından bak | Her dil kendi biçimini çizer: basitleştirilmiş Çincede ： ve ！ hücrenin solunda, gelenekselde ortada; Japonca biçimler Japon yazısı gibi | Diller | Bekliyor |
| T357 | Rusça | Русский seç; mağaza (ücretsiz şerit), altın paketi kartı, öğretici, bölüm kartı | Kiril harfler tasarım yazısıyla uyumlu; "+1 ход / +2 хода / +5 ходов" doğru; «» tırnakları ve "1 250" ayırıcısı görünür | Diller | Bekliyor |
| T358 | Fransızca noktalama | Français seç; kazanma kartı, ayarların alt satırı, koleksiyonda "Les Deux Sœurs" | ! ? : ; satır başına düşmez; œ doğru çizilir | Diller | Bekliyor |
| T359 | İspanyolca ve Almanca uzun sözcükler | Español: bölüm tahtası ve bölüm kartı; Deutsch: başlangıç booster'ları ve booster kartları | ¡ ¿ çizilir; "MOVIMIENTOS" madalyonda rahat okunuyor mu, yoksa "JUGADAS" mı olmalı? Hiçbir şey kenardan taşmaz | Diller | Bekliyor |
| T360 | Öğretici ve booster tanıtımı yeni dillerde | Yeni oyuncu olarak ja, zh-Hant, ru, de ile ilk üç bölümü ve booster tanıtımını oyna (uzun basma dahil) | Haplar ve kartlar sığar, yazılar okunur | Diller | Bekliyor |
| T361 | İki ekran | İç ve kapak ekranında ja, ru, de ile salon, dil kartı, koleksiyon; oyun açıkken telefonu açıp kapat | Dil kartı ve plakalar iki ekranda da sığar; açıp kapatınca boş kutu ya da taşma yok | Diller | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T362 | Hızlı dil değiştirme | Dil kartında ja → zh-Hans → zh-Hant → ru → ko → tr arasında hızlıca 10 kez geç | Takılma yok; kart ve sayfa hemen yeni dilde; uygulama kapanmaz | Diller | Bekliyor |
| T363 | Seçim telefon dilini geçer | Telefon Türkçeyken oyunda Русский seç, oyunu tamamen kapatıp aç; sonra telefonu 日本語 yap, yeniden aç | İki açılışta da oyun Rusça kalır | Diller | Bekliyor |
| T521 | Japonca ve Çince satır sonu | 日本語 seç; Ayarlar > Gizlilik ve veri, 3. sayfa (istatistik paragrafı); sonra 简体中文 ve 繁體中文 ile aynı kart. Kapak ekranında ve iç ekranda bak. | Hiçbir satır açılış ayracıyla ya da tırnağıyla bitmiyor (" (", "「", ""“"); hiçbir satır kapanış ayracı, virgül, nokta ya da küçük kanayla başlamıyor (") ", "、", "。", "ッ"). 26 Ekim'de bir satır "...購入したもの（" ile bitiyordu. Satırlar kesik değil. | — | Bekliyor |

## F17. Müzik (#9)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T370 | Soğuk başlangıçta müzik | Oyunu tamamen kapatıp aç; salonda 40 saniye bekle | Müzik yumuşak girişle başlar; yaklaşık 33. saniyede girişten döngüye boşluksuz ve tıksız geçer | Müzik | Bekliyor |
| T371 | Döngü ek yeri | Yaklaşık 2 dakika 20 saniye dinle, özellikle 2:17 civarını | Atlama, tık, ritim kayması ya da ses sıçraması yok | Müzik | Bekliyor |
| T372 | Ekran değişince | Salon, harita, koleksiyon, mağaza; sonra bir bölüm oyna, kazan ya da kaybet, müzeye dön | Müzik hiç başa dönmez, kesilmez, düzeyi değişmez | Müzik | Bekliyor |
| T373 | Efektlerin altında | Bir bölümde eşleşme, özel taş ve booster sesleri çıkar; medya sesi orta | Taş ve booster sesleri müziğin üstünde açıkça duyulur; değilse istenen düzeyi söyleyin | Müzik | Bekliyor |
| T374 | Anahtar hemen etki eder | Ayarlarda Müzik'i kapat, sonra aç | Kapatınca yaklaşık 0,3 sn'de susar, efektler sürer; açınca kaldığı yerden gelir | Müzik | Bekliyor |
| T375 | Ayar saklanır | Müzik'i kapat, oyunu tamamen kapatıp aç; sonra açıp yeniden başlat | Kapalıyken açılışta müzik yok, anahtar kapalı; açıkken müzik çalar | Müzik | Bekliyor |
| T376 | Arka plan | Müzik çalarken ana ekrana dön, 10 sn bekle, geri gel; ekranı kilitleyip aç | Arka plandayken müzik susar; dönünce kaldığı yerden gelir | Müzik | Bekliyor |
| T377 | Eski kaydın üstüne | Önceki APK'nın kaydı olan telefona yeni APK'yı kur | Müzik açık başlar; Ses, Titreşim, dil, ilerleme ve cüzdan yerinde | Müzik | Bekliyor |
| T378 | Ayarlar kartı sığar | Türkçe, İngilizce, Korecede iki ekranda ayarlar kartı; bir kez Test modu açıkken | Ses, Müzik, Titreşim satırları hizalı; hiçbir yazı taşmaz; Test modunda dört anahtar sığar | Müzik | Bekliyor |
| T379 | Başka uygulamanın müziği | Bir müzik uygulaması çalarken oyunu aç | Ne olduğunu not edin (bugün oyun kendi müziğini üstüne çalar); istenen davranışa proje sahibi karar verir | Müzik | Bekliyor |
| T380 | Kendi müziğin çalarken açılış | Spotify ya da YouTube Music'te şarkı başlat, oyunu aç, bir bölüm oyna; ayarlarda Müzik anahtarına bak | Oyunun müziği hiç başlamaz; efektler şarkının üstünde duyulur; Müzik anahtarı açık görünür | Müzik | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T381 | Oyundayken başlat ve durdur | Oyunun müziği çalarken bildirim panelinden müziği başlat; sonra duraklat; bir kez de kulaklık düğmesiyle | Başlayınca oyunun müziği en geç 2 sn'de yumuşakça susar; durunca 2–4 sn içinde kaldığı yerden döner; efektler hiç kesilmez | Müzik | Bekliyor |
| T382 | Şarkı geçişleri | Müzik çalarken birkaç kez sonraki şarkıya geç, çalma listesinin geçişlerini bekle | Şarkı aralarında oyunun müziği bir an bile girip çıkmaz | Müzik | Bekliyor |
| T383 | Arka plandan dönüş | Oyunu arka plana al, müziği başlat, dön; sonra müziği durdur, dön | Müzik çalarken dönünce oyunun müziği sessiz; durmuşken dönünce kaldığı yerden yumuşakça gelir | Müzik | Bekliyor |

## F18. Dünya haritası (#4)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T390 | Haritanın açılışı | Salondan Harita'ya geç (dokunarak ve kaydırarak). | Önce bütün dünya; yarım saniye kadar sonra kamera 0,85 sn'de oyuncunun dönemine kayar, iğneler kayarken görünmez, varınca belirir; takılma yok. | Harita | Bekliyor |
| T391 | Kamera akıcılığı | Şeritten 10 kez farklı dönemlere, sonra küre ve hedef düğmelerine bas. | Her kayış akıcı (60 fps hissi), kıyı çizgileri her yakınlıkta aynı incelikte, harita çerçevenin dışına taşmıyor. | Harita | Bekliyor |
| T392 | Kıyılar ve ışıltı | 6. dönemde (Tokyo, en yakın) ve dünyada kıyılara yakından bak. | İnce kahverengi kıyı çizgisi ve denize doğru yumuşak açık turkuaz ışık; diken, kopukluk ya da çift parlama yok; dalga deseni ve ızgara görünüyor. | Harita | Bekliyor |
| T393 | Şeridi kaydırma | Dönem şeridini parmakla sola ve sağa sürükle, bir kez de hızlı fiske at, uçlarda çek. | Şerit kayar, sayfa değişmez; fiske biraz devam eder; uçta hafif esneyip geri döner; çerçeve kenarındaki madalyonlar soluklaşarak kaybolur. | Harita | Bekliyor |
| T394 | Sayfa kaydırma | Haritanın üstünde (şeridin dışında) yatay kaydır; kart açıkken de dene. | Kart kapalıyken komşu sayfaya (Müze, yani salon) geçer, sağa çekince esner; kart açıkken hiçbir şey kaymaz. | Harita | Bekliyor |
| T395 | İlerideki tablonun kartı | İleride bir döneme git, bir iğneye dokun. | Kart açılır: resim örtülü ('?', 'ÖRTÜLÜ'), oda/tablo, ad, ressam · yıl, yer, 'Bugün: müze', kilitli hap 'Bölüm a–b'te açılır'; çarpı ve geri tuşu kapatır. | Harita | Bekliyor |
| T396 | Şu anki tablo | Hedef düğmesine bas; kartta 'Oyna'ya dokun, sonra geri. | Kamera oyuncunun dönemine gider ve şu anki tablonun kartı açılır: 'Parça p / N · Bölüm L'; 'Oyna' bölüm kartını getirir; geri tuşu haritaya ve aynı karta döndürür. | Harita | Bekliyor |
| T397 | Onarılmış tablo | Onarılmış bir iğneye dokun, 'Koleksiyonda gör'e bas. | Kartta resim ve yeşil 'Onarıldı'; bağlantı koleksiyonu o odada açar. | Harita | Bekliyor |
| T398 | Karttaki oklar | Bir kartta yukarı/aşağı oklarla beş tabloyu dolaş. | Sırayla dolaşır, 5'ten 1'e döner, 'k/5' doğru; seçilen iğne büyür ve turkuaz halkalıdır. | Harita | Bekliyor |
| T399 | Dokunma hedefleri | Küçük düğmelere (kart okları, çarpı, madalyonlar, iğneler) parmakla bas. | Hepsi ilk denemede basılıyor; yanındakine yanlışlıkla basılmıyor. | Harita | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T400 | Diller | Ayarlardan en, ko, ja, ru, zh-Hant seçip haritayı gez. | Plaket, efsane, okyanus adları, pusula harfi, şerit adları, kart yazıları ve yerler o dilde; hiçbir yazı kesilmiyor, eksik harf (kutu) yok. | Harita | Bekliyor |
| T401 | Açık katlanabilir (iç ekran) | Telefonu açıp haritayı gez, kart aç. | Harita kare ekrana yerleşir; kart açıkken iğneler görünür kalır; şerit ve düğmeler çalışır. | Harita | Bekliyor |
| T402 | Uzun kullanım | Haritada 2 dakika boyunca dönemler arasında gez. | Telefon belirgin ısınmıyor, akıcılık düşmüyor. | Harita | Bekliyor |
| T403 | Sayfalar arası gidip gelme | Harita ile salon/koleksiyon arasında 10 kez gidip gel. | Çökme yok; haritaya geçişte belirgin takılma yok, gecikme artmıyor. | Harita | Bekliyor |

## F19. Salonda geri tuşu ve dokunuş eşiği (23 Ekim)

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T410 | Çıkış kartı | Salonda, hiçbir kart açık değilken Android geri tuşuna bas. | "Oyundan çıkılsın mı?" kartı iner; kartın dışına dokunmak bir şey yapmaz; "Vazgeç" kartı kaldırır; kart açıkken yeniden geri de kaldırır. Yazılar kesik değil, Türkçe harfler doğru. | Geri tuşu | Bekliyor |
| T411 | Çık | Kartta "Çık"a bas; oyunu yeniden aç. | Oyun kapanır. Yeniden açınca ilerleme, cüzdan ve ayarlar kapanmadan önceki gibi. | Geri tuşu | Bekliyor |
| T412 | Kenardan geri hareketi | Hareketli gezinmede salonda ekranın sol ya da sağ kenarından geri hareketini yap. | İlk ve tek hareketle çıkış kartı iner (2026-10-26'dan beri: çubuklar Android'in varsayılan davranışıyla gizli, tam ekranın ilk hareketi artık yalnız çubukları göstermiyor; T235, T522). Gerçek başparmakla da dene. | Geri tuşu | Bekliyor |
| T413 | Satırın üstünde kaydırma | Ayarlar kartında Dil ve Titreşim satırlarının üstünde yatay kaydır; bölüm kartında ve mağazada düğmelerin üstünde de kaydır. | Hiçbir şeye basılmaz: dil kartı açılmaz, anahtar değişmez. Aynı satırlara normal dokunuş eskisi gibi çalışır. | Dokunuş | Bekliyor |
| T414 | Titrek dokunuş | Küçük düğmelere (çarpı, kart okları, booster diskleri, iğneler) parmağı hafifçe oynatarak bas. | Hepsi ilk denemede basılıyor; eşik bir dokunuşu sürükleme saymayacak kadar geniş. | Dokunuş | Bekliyor |
| T522 | Geri hareketinden sonra çubuklar | Hareketli gezinmede koleksiyondan ya da haritadan kenardan geri hareketi yap; salonda bir kez daha yap, çıkış kartında "Vazgeç"e bas. Ekranın üstünden ve altından kısa kaydırmayla çubukları çıkar, bekle. | Her geri hareketi tek seferde iş görüyor. Hareketin gösterdiği durum ve gezinme çubukları en geç 2-3 saniye içinde kayboluyor; oyun yeniden tam ekran, düzen yerinde (salonun ve tahtanın altı kesilmiyor, kamera çentiğinin payı aynı). Bildirim perdesinden dönünce de çubuklar kayboluyor. | Hareketli gezinme | Bekliyor |

## F20. Koleksiyonda bellek (24 Ekim)

Bellek `adb shell dumpsys meminfo com.saturnwave.museumpuzzle` ile ölçülür (TOTAL PSS). 23 Ekim'de 20 oda gezilince 401 MB'tan 649 MB'a çıkıyordu (A42/4).

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T420 | 20 oda, bellek | Koleksiyonu aç, belleği ölç. Yuvarlak düğmelerle son odadan 1. odaya ve geri gez, yeniden ölç. Aynı gezintiyi plakette kaydırarak tekrarla, yine ölç. | İlk gezintiden sonra bellek açılıştakinden en çok yaklaşık 65 MB fazla (eskiden yaklaşık 250 MB). Çoğu grafik belleği: tutulan 10 resim (her biri 2048×2048 ASTC 6x6, mipmap'li, 2,4 MB), bir dönüşte aynı anda 20 resim ve sürücünün hemen geri vermediği pay; birkaç MB Unity'nin kendi belleği. İkinci gezinti belleği artırmıyor (ölçümler ±16 MB oynayabilir). Çökme ya da uyarı yok. (26 Ekim: +62 MB, ikinci gezinti 0; önceki 40–50 MB ölçümsüz bir tahmindi, A14.) | Müze odaları, test modu | Bekliyor |
| T421 | Geri dönünce resimler | Bir odadan iki oda ileri git, sonra geri dön; ardından beş oda uzağa gidip dön. | Son iki odaya dönünce resimler hemen orada. Uzak odada resimler 1 saniye içinde geliyor; boş tuval, beyaz ya da pembe kare yok. | Müze odaları | Bekliyor |
| T422 | Hızlı kaydırma | Plakette arka arkaya hızlı kaydırarak 10 oda geç, sonra yavaş sürükleyip bırak. | Kaydırma akıcı; sürüklenen komşu odanın resimleri parmak inikken görünüyor; takılma ya da yanıp sönme yok. | Müze odaları | Bekliyor |
| T423 | Tabloya yakından bakma | Onarılmış bir tabloya dokun, büyüsün; dokunup geri gönder ve hemen yan odaya geç. Birkaç odada tekrarla. | Tablo büyürken ve geri dönerken resmi hep görünüyor; yan odaya geçişte boş ya da bozuk resim yok. | Müze odaları | Bekliyor |
| T424 | Sayfalar ve sahneler | Koleksiyon, salon ve harita arasında 10 kez gidip gel; haritada iki dönemin kartını aç; sonra bir bölüm oyna, yapbozu aç ve salona dön. Belleği başta ve sonda ölç. | Salonun tablosu, plaketin küçük resimleri, haritanın iğneleri ve kartı, yapboz ve ödül resmi doğru; hiçbir resim boş değil. Sondaki bellek baştakinden belirgin fazla değil. | Müze odaları | Bekliyor |
| T425 | Uzun gezinti | 5 dakika boyunca koleksiyonda ve haritada gez; mümkünse daha az bellekli bir telefonda da dene. | Çökme yok, uygulama arka plana atılmıyor; bellek dalgalansa da sürekli artmıyor. | Müze odaları | Bekliyor |

## F21. Giriş sayfası (24 Ekim)

Açılış adımlarının süreleri `adb logcat -s Unity` çıktısında "Start-up:" satırlarıdır.

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T430 | Soğuk açılış | Oyunu son uygulamalardan kaydırıp kapat, simgeden aç. | Önce giriş sayfası: krem zemin, palet, dört taş süzülüyor, yaldızlı başlık ve "ÇALIŞMA ADI" rozeti. Çubuk "Yükleniyor… %…" ile en az 1 saniyede doluyor; sıçramıyor, geri gitmiyor. Sonra "Başlamak için dokun" nefes alıyor. Müzik bu sayfada başlıyor. | Giriş sayfası | Bekliyor |
| T431 | Dokunup salona | Çubuk dolarken ekrana dokun ve kaydır; dolunca herhangi bir yere dokun. | Dolmadan dokunuş ve kaydırma bir şey yapmaz. Hazırken dokununca sayfa kararır, salon karanlıktan aydınlanır; salon, öğretici adımı ve hediye çerçevesi giriş sayfasından önceki gibi. | Giriş sayfası | Bekliyor |
| T432 | Arka plandan dönüş | Salonda ve bir bölümde ana ekrana çık, oyuna dön. Giriş sayfasındayken de arka plana at ve dön. | Salondan ve bölümden dönünce giriş sayfası çıkmaz, oyun kaldığı yerden sürer. Giriş sayfasındayken dönünce sayfa yerinde, çubuk kaldığı yerden dolar. | Giriş sayfası | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T433 | Geri tuşu | Giriş sayfasında çubuk dolarken ve dolduktan sonra Android geri tuşuna bas ya da kenardan geri hareketi yap. | Salondaki "Oyundan çıkılsın mı?" kartı iner. "Vazgeç" ve yeniden geri kartı kaldırır; "Çık" oyunu kapatır. Yeniden açınca ilerleme, cüzdan ve ayarlar yerinde. | Giriş sayfası, geri tuşu | Bekliyor |
| T434 | İki ekran, güvenli alan | Dış ekranda aç; katlıyı açıp iç ekranda aç; sayfa açıkken katla ve aç. | Hiçbir şey kamera çentiğinin, durum çubuğunun ya da hareket çubuğunun altında değil. Başlık, rozet, çubuk ve alt satır kesik değil. Ekran değişince sayfa hemen yeni ekrana yerleşiyor. | Giriş sayfası | Bekliyor |
| T435 | Diller | Ayarlardan İngilizce, Almanca, Rusça ve Japonca seç; her birinde oyunu kapatıp aç. | Sayfanın yazıları seçilen dilde ve sığıyor; Almanca ve Rusçada yüzde işareti sayıdan sonra. "SaturnWave" her dilde aynı. | Giriş sayfası, diller | Bekliyor |
| T436 | Açılış süresi | Soğuk açılışı üç kez yap; logcat'te "Start-up:" satırlarını oku. | Simgeye dokunmaktan "Başlamak için dokun"a birkaç saniye. Oturum adımında (en uzun adım) taşların durması göze batmıyor; batıyorsa süreleri not et. | Giriş sayfası | Bekliyor |

## F22. iPad (24 Ekim)

Cihaz: iPad Pro 12.9" (6. nesil, 2048×2732, iPadOS 26.5); kurulum IOS_BUILD §3.2.1. Oyun dikey oynanır; ekranda durum çubuğu yok, altta ana ekran çizgisi var. Bütün ekranlar Editör'de üç iPad boyutunda görüntülendi ve sığıyor; bu testler gerçek cihazdaki görünüşü, okunurluğu ve dokunuşu doğrular.

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T440 | Açılış ve giriş sayfası | Oyunu simgeden aç; çubuk dolunca dokun. | Unity açılış ekranından sonra giriş sayfası bütün ekranı kaplıyor: krem zemin, palet, taşlar, başlık, rozet, çubuk, alt satır. Hiçbir şey yuvarlak köşelerde ya da ana ekran çizgisinin altında kesik değil. Dokununca salon karanlıktan aydınlanıyor. | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T441 | Salon ve alt çubuk | Salona bak; alt çubuğun dört sekmesine sırayla dokun, sonra sayfalar arasında kaydır. | Tablonun iki yanında duvar lambaları; cüzdan satırı, plaket, tablo, tezgâh, hediye çerçevesi ve bölüm düğmesi dengeli aralıklarla. Ana ekran çizgisi sekmeleri örtmüyor; her sekme ilk dokunuşta açılıyor. Salon boş ya da tablo küçük görünüyorsa not düş: büyük tablette salonun düzeni buna göre kararlaştırılacak (GAME_DESIGN §23). | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T442 | Koleksiyon üçer | Koleksiyonu aç; odalar arasında oklarla ve plakette kaydırarak gez; onarılmış bir tabloya dokun, sonra yeniden dokun. | Bir odanın beş tablosu iki sırada: üstte üç, altta iki. Tablolar duvarı dolduruyor, plaketleri okunuyor, parça rozeti çerçevenin köşesinde. Dokunulan tablo büyüyor, "Kapatmak için dokun" okunuyor; dokununca yerine dönüyor. | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T443 | Dünya haritası | Haritayı aç; dönem şeridinde gez; bir iğnenin kartını aç ve kapat. | Harita çerçevesinde tam; kamera dönemin iğnelerini ve kartını birlikte gösteriyor; şerit ve kart kesik değil. | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T444 | Mağaza ve ayarlar | Mağazayı aç; çarktan ayarları aç; Dil, Gizlilik ve veri, Destek kartlarını aç. | Mağaza tek sütun, ortada. Ayarlar kartında yalnızca Ses ve Müzik anahtarı var, Titreşim yok. Kartlar ve yazılar kesik değil. | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T445 | Bölüm kartı ve tahta | Bir bölüm aç; kartta bir booster seç; tahtada hamle yap, rafın booster disklerine bas, en alt sırada kaydır. | Kart ve tahta ekrana sığıyor; taşlar büyük ve net; plaketler ve raf okunuyor; disklere ilk dokunuşta basılıyor. En alt sıradaki kaydırma ana ekran hareketini tetiklemiyor. | iPad'e kurulu | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T446 | Sonuç kartları | Bir bölümü kazan; bir bölümü hamlesi bitene kadar oyna (+3 hamle teklifi, kaybetme kartı). | Kartlar tahtanın önünde, ortada; yazılar ve düğmeler kesik değil; "Devam", "Tekrar dene" ve "Müze" ilk dokunuşta çalışıyor. | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T447 | Yapboz | Kazanma kartından yapboza geç; bir parçayı tepsiden tabloya sürükle; "Otomatik tamamla"yı dene; geri düğmesiyle dön. | Parça parmağı izliyor ve yerine oturuyor; tepsi ve düğmeler ekranın içinde. | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T448 | Sistem hareketleri | Bir bölümde ve salonda: alttan yukarı kaydırıp ana ekrana çık ve dön; sağ üstten Denetim Merkezi'ni aç ve kapat; uygulama değiştiriciyi aç ve oyuna dön. | Oyun kaldığı yerden sürüyor; parmak bırakılmış sayılıyor, taş elde takılı kalmıyor; müzik bekleyip sürüyor. Çıkış kartı hiç çıkmıyor (iPad'de geri tuşu yok). | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T449 | Kol mesafesinden okuma | iPad'i kol mesafesinde tut; salon, koleksiyon, tahta ve kartlarda en küçük yazılara bak (tablo plaketleri, raf yazısı, "ÇALIŞMA ADI"). | Hepsi rahat okunuyor; tablolar ve taşlar bulanık ya da pikselli değil; Türkçe harfler doğru. | iPad'e kurulu | Bekliyor |

## F23. Yan çevirme (24 Ekim)

Kural: iPad her zaman, Android'de kısa kenarı 600 dp ve üstü olan ekranlar (tablet, açık Fold) dört yöne döner; telefonlar ve Fold'un dış ekranı dik kalır. Yatay tablette salonun yanlarında odanın onarılmış tabloları, haritada geniş çerçeve, yapbozda tablo solda ve tepsi sağda. iPad testleri `feature/ios` derlemesiyle yapılır.

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T450 | iPad salonda dönme | Salonda iPad'i yan çevir, sonra iki yöne de çevir, dik tut. | Oyun her seferinde dönüyor, yatık kalmıyor; siyah bant yok. Yanda: ortada salon, lamba çerçevenin yanında, ötesinde odanın onarılmış tabloları (en çok dört). Hiçbir şey durum çubuğunun ya da ana ekran çizgisinin altında değil. | iPad | Bekliyor |
| T451 | iPad ters dik | iPad'i baş aşağı (ters dik) tut; salon, bölüm ve yapbozda dene. | Oyun ters dike de dönüyor ve dik iPad'deki gibi görünüyor. | iPad | Bekliyor |
| T452 | Taşlar düşerken ve sürüklerken | Bir bölümde hamle yap ve taşlar düşerken çevir. Sonra bir taşı sürüklemeye başla, parmak ekrandayken çevir, parmağı komşu taşa götürüp kaldır. | Düşüş yeni ekranda doğru biter, taşlar yerinde. Çevirmeden önce başlayan sürükleme hiçbir taşı takas etmez; parmağı kaldırıp yeniden sürükleyince hamle oynanır. | iPad | Bekliyor |
| T453 | Yapboz yan | Bekleyen parçası olan tablonun yapbozunu yan aç; bir parçayı taşırken çevir; sonra yan ve dik parçaları yerine koy. | Yanda tablo solda büyük, sağda pip çubukları, tepsi (en çok altı parça, iki ya da üç sütun) ve "Otomatik tamamla". Taşınırken çevrilen parça tepsiye döner, yanlış yere düşmez. Parçalar her iki düzende yerine oturur. | iPad, bekleyen parça | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T454 | Harita yan | Haritayı yan aç; bir döneme dokun, bir iğnenin kartını aç, kart açıkken çevir. | Yanda çerçeve geniş, dünya ve şeritte 9–10 dönem birden görünüyor. Kart ortada, düğmeleri basılıyor; dönünce kart yerinde kalıyor ya da düzgün kapanıyor. | iPad | Bekliyor |
| T455 | Kartlar açıkken | Bölüm kartı, can kartı, ayarlar (gizlilik, destek, dil), mağaza, bölümden çık kartı, +5 hamle kartı ve kazanma kartı açıkken çevir; düğmelerine bas. | Kart yeni ekranda ortada ve tam görünüyor; düğmeleri ilk dokunuşta çalışıyor. Arkadaki sayfa da yeni ekrana yerleşmiş. | iPad | Bekliyor |
| T456 | Finalde | Bir bölümü hamle artarak kazan; final (roketler) sürerken çevir. | Final ya da kazanma kartı yeni ekranda düzgün; tahta bozulmuyor, kart geliyor, altın doğru. | iPad | Bekliyor |
| T457 | Pencereli Uygulamalar | iPadOS ayarlarında Pencereli Uygulamalar'ı aç; oyunun penceresini küçült, büyüt, köşesinden boyutlandır. | Oyun her boyutta yeni şekle yerleşiyor (dar pencerede telefon gibi, geniş pencerede yatay düzen). Sol üstteki pencere düğmeleri geri düğmesini ya da plaketi örtmüyor; örtüyorsa not et. | iPad | Bekliyor |
| T458 | Stage Manager ve yan yana | Stage Manager'da ve başka bir uygulamanın yanında (bölünmüş ekran) oyunu oyna. | Oyun çalışıyor, donmuyor; pencere değişince sayfa yeniden yerleşiyor. Müzik ve dokunuşlar normal. | iPad | Bekliyor |
| T459 | iPad'de açılış yan | iPad yan dururken oyunu kapatıp aç; giriş sayfası dolarken çevir. | Giriş sayfası yanda düzgün; çevirince yeniden yerleşiyor, çubuk kaldığı yerden doluyor. Dokununca salon geliyor. | iPad | Bekliyor |
| T460 | Fold iç ekran dönmesi | Fold'u aç; salon, bölüm, yapboz ve haritada cihazı yan çevir ve geri çevir. | İç ekranda oyun dönüyor; yan tutuluşta bugünkü düzen (yapbozda tepsi altta, harita dar). Kamera deliği yana geçtiğinde geri düğmesi ve yazılar altında kalmıyor. `adb logcat -s Unity` içindeki "The screen is" satırı yan payı gösteriyor: kamera solda `2152x2076+0+0+N+0`, sağda `2152x2076+0+0+0+N` (N sıfırdan büyük). | Fold | Bekliyor |
| T461 | Yan tutarken katla ve aç | İç ekranda yan tutarken bir bölümde ve salonda Fold'u katla; dış ekranda oyna; yeniden aç. | Katlayınca dış ekranda oyun dik; açınca iç ekranda cihazın tutuluşuna göre dönüyor. Bölüm ve ilerleme kaybolmuyor. | Fold | Bekliyor |
| T462 | Dış ekran dönmez | Fold kapalıyken (ve bir Android telefonda) cihazı yan çevir. | Oyun dik kalıyor, hiç yan görünmüyor; her şey eskisi gibi. | Fold, telefon | Bekliyor |
| T463 | Döndürme kilidi | Android'in döndürme kilidini (otomatik döndürme kapalı) aç, iç ekranı ve tableti yan çevir; sonra kilidi kapat. | Kilit açıkken oyun dönmüyor; kilit kapalıyken dönüyor. | Fold ya da Android tablet | Bekliyor |
| T464 | Android tablet | Tablet yan dururken oyunu aç; salon, harita, yapboz ve bir bölüm oyna. Ters dik de dene. | Oyun yan açılıyor (ilk anda dik bir kare görünüp dönebilir; titreme göze batıyorsa not et). Salonda tablolar, haritada geniş çerçeve, yapbozda tablo solda. | Android tablet | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T465 | Telefon değişmedi | Pixel'de (dış ve iç ekran dik) salon, harita, koleksiyon, yapboz ve bir bölüme bak; `adb logcat -s Unity` içinde "The screen is" satırlarını oku. | Görünüm 24 Ekim'den önceki gibi; dış ekranda hiçbir şey dönmüyor. Dik ekranda satır yalnız üst ve alt payı gösteriyor (`1080x2424+üst+alt`), yan pay yok. | Telefon | Bekliyor |

## F24. Satın alma (24 Ekim)

Mağazada dört altın paketi mağazanın yerel fiyatıyla; 20. bölümden Çırak Çantası ilk paketin yerinde ("BİR KEZ"). Her ürün önce bir kartla sorulur, ödeme yalnız kartın "Satın al"ıyla Google Play'in ya da App Store'un kendi sayfasında. Ödeme bir kez verilir ve kayıttan sonra mağazaya onaylanır. Sunucu yok: iade edilen altın kalır, silip kurunca altın paketleri gelmez, Çırak Çantası gelir. T472–T487 için Play Console'da uygulama ve beş ürün (`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.pouch`, `.coins.bag`, `.coins.chest`, `.coins.treasure` tüketilir; `.starter.apprentice_kit` tüketilmez) ve lisanslı test hesabı gerekir; iOS testleri için App Store Connect ürünleri ve sandbox hesabı. Günlük: `adb logcat -s Unity` içinde "The store said:" satırları.

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T470 | Ürünler yokken | Bugünkü test APK'sıyla mağazaya git; paketlere dokun. Ayarlar kartının altındaki satırı ve giriş sayfasının sağ altını oku. | Paketlerin altınları görünüyor; düğmelerin yerinde "Mağaza şu anda açılamıyor". Dokunuş bir şey açmıyor, satın almıyor. Çırak Çantası yok. Satır "Bu sürüm · reklamlar canlandırma, satın alma mağazadan"; giriş sayfasında "Sürüm 1.0" ("test sürümü" yazmıyor; 2026-10-25'ten önceki APK'da yazıyordu). Logcat'te "The store said: unreachable". | Test APK | Bekliyor |
| T471 | Ağ yokken | Uçak modunu aç, mağazaya git, 40 saniye bekle; sonra uçak modunu kapat ve mağazada 20 saniye bekle. | Ağ yokken sakin satır, 15 saniyede bir yeniden sorarken de yerinde (sönük "…" düğmelerine dönüp gelmiyor); ağ gelince en geç 15 saniyede fiyatlar geliyor (ürünler Play Console'daysa). Oyun donmuyor. | Ürünler açık | Bekliyor |
| T472 | Yerel fiyatlar | Mağazaya git; bir paketin düğmesine bak. | Fiyatlar Google Play'in para biriminde ve yazısıyla (ör. "₺…"); dört düğmeye sığıyor, okunuyor. | Ürünler açık | Bekliyor |
| T473 | Onay kartı ve "Vazgeç" | Bir pakete dokun; kartı oku; "Vazgeç"e bas. Yeniden aç, yuvarlak düğmeyle ve geri tuşuyla kapat. | Kart: ürünün adı, içeriği, "… karşılığında alınsın mı?", "Ödemeyi mağaza alır…". Kapatınca Google Play sayfası açılmıyor, altın aynı. | Ürünler açık | Bekliyor |
| T474 | Bir paket satın al | Torbayı aç, "Satın al", Google Play'de test kartıyla ("Test card, always approves") öde. Oyunu kapatıp aç. | "Satın alındı" kartı; satırdaki altın 2.750 artıyor. Yeniden açınca altın duruyor, bir daha gelmiyor. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T475 | Dört paket | Kalan üç paketi de satın al. | Kese 1.000, sandık 6.000, hazine 13.000 altın; her biri bir kez. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T476 | Google Play sayfasında vazgeç | Bir pakette "Satın al", Google Play sayfasını geri tuşuyla kapat. | Kart yok, altın aynı; mağaza yeniden kullanılabiliyor. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T477 | Reddedilen ödeme | "Test card, always declines" ile öde. | "Satın alma olmadı" kartı, "Ödeme alınmadı."; altın aynı. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T478 | Bekleyen ödeme | "Slow test card, approves after a few minutes" ile öde; kartı kapat, bir bölüm oyna, müzeye dön. | Önce "Onay bekleniyor"; ödeme onaylanınca altın geliyor ve müzede "Satın alındı" kartı iniyor (oyun kapalıysa sonraki açılışta). Bir kez. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T479 | Ödemeden sonra kapat | Ödemeyi onayladıktan hemen sonra oyunu son uygulamalardan kapat; yeniden aç; bir kez daha kapat-aç. | Açılışta altın bir kez geliyor (kartla); sonraki açılışta yine bir kez sayılmış, iki kez değil. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T480 | Çırak Çantası 20. bölümde | 19. bölümdeki oyuncuyla mağazaya bak; 20. bölüme gelince yeniden bak. | 19'da ilk sütun kese. 20'den sonra ilk sütunda çanta: altın yığını ve üç booster, üstte "BİR KEZ", altta 1.500, düğmede fiyat. | Ürünler açık | Bekliyor |
| T481 | Çırak Çantası'nı al | Çantayı satın al; mağazaya ve bir bölümün kartına bak. | 1.500 altın ve üç bölüm öncesi booster geliyor; çanta gidiyor, kese yerine dönüyor; booster'lar bölüm kartında sayılıyor. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T482 | Çırak Çantası ikinci kez | Oyunu kaldır, yeniden kur, ilk bölümde mağazaya git. | Açılışta Çırak Çantası kendiliğinden geri geliyor (1.500 altın ve booster'lar, bir kez); kart "Geri yükleme / Çırak Çantası geri geldi. / 1.500 altın cüzdanında." ("Satın alındı" değil); istatistiklere izin verilmişse logcat'te `purchase_complete` yok. 20. bölümde yeniden sunulmuyor; Google Play ikinci kez satmıyor. | T481 | Bekliyor |
| T483 | Silip kurma | T475'ten sonra oyunu kaldır ve yeniden kur. | Altın paketlerinden gelen altın yok (yalnız Çırak Çantası geri geliyor). Beklenen davranış: sunucu yok. | T475 | Bekliyor |
| T484 | İade | Play Console'da bir paket satın almasını ve Çırak Çantası'nı iade et; oyunu aç. | Oyundaki altın ve booster'lar kalıyor (sunucu yok). İadeden sonra yeniden kurulumda Çırak Çantası gelmiyor. | T474, T481 | Bekliyor |
| T485 | iOS'ta geri yükleme | iPhone ya da iPad'de sandbox hesabıyla Çırak Çantası'nı al; oyunu sil ve kur; mağazada "Satın alımları geri yükle"ye iki kez bas. Android'de satıra bak. | Satır yalnız iOS'ta. İlk basışta (açılışta gelmediyse) "Çırak Çantası geri geldi."; ikincisinde "Geri yüklenecek bir satın alma yok". Altın paketleri gelmiyor. | App Store sandbox | Bekliyor |
| T486 | iOS'ta onay isteği | Aile paylaşımında çocuk sandbox hesabıyla ("Satın Almak İçin Sor") bir paket iste; ebeveyn hesabıyla onayla. | Önce "Onay bekleniyor"; onaydan sonra altın bir kez geliyor. | App Store sandbox, aile | Bekliyor |
| T487 | Kaybetme kartı | Bir bölümde hamleler bitsin; kartı incele. | Kartta gerçek parayla tek dokunuşta ödeme yok: altınla "+5" ya da reklam. Mağazaya giden yol yalnız booster kartında. | — | Bekliyor |
| T488 | Diller | Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça ve Basitleştirilmiş Çince'de mağazaya ve onay kartına bak. | Fiyat düğmeleri, "BİR KEZ", kartın satırları sığıyor; boşluk ya da kutu yok. | Ürünler açık | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T489 | İzinler ve günlük | APK'nın izinlerine bak (`aapt dump permissions` ya da Play Console); bir satın almadan sonra logcat'i oku. | `com.android.vending.BILLING` ve `ACCESS_NETWORK_STATE` var. `INTERNET` 2026-10-24'ten beri var (analiz aşaması, T499). Çökme yok; IAP'nin ağ uyarıları varsa not edilir. | Test APK | Bekliyor |
| T516 | Kaydı tutamayan açılış | Bir paketi öde ve Google Play onaylamadan oyunu kapat (T479 gibi). adb ile ilerleme dosyasına (`files/progress.json`) daha yeni bir düzen yaz (`"version": 99`); oyunu aç, mağazaya git. Sonra dosyayı eski haline getir ve yeniden aç. | Mağazada düğmelerin yerinde "Mağaza bu oturumda kapalı"; Çırak Çantası ve iOS'ta geri yükleme satırı yok. Logcat'te "does not save and sells nothing", hiç "The store said:" satırı yok; ödeme gelmiyor. Dosya geri gelince açılışta ödeme bir kez geliyor ve onaylanıyor. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T517 | Cevapsız ödeme sayfası | Bir pakette "Satın al"a bas; Google Play sayfasını açık bırakıp oyuna dön ya da sayfayı uçak modunda kapat; 30 saniyeden uzun bekle. | Önce düğmesiz "Ödeme sürüyor" kartı; mağaza cevap vermeyince aynı plakada "Mağazadan henüz yanıt gelmedi.", "Ödeme bitince aldıkların gelir." ve "Tamam". Kapatınca mağaza yeniden kullanılıyor. Ödeme sonradan tamamlanırsa altın bir kez geliyor, "Satın alındı" kartı iniyor. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T518 | Sayfa açıkken bağlantı kopar | "Satın al"a bas; Google Play sayfası açıkken uçak modunu aç, sayfayı kapat. | Kart hiçbir zaman "Ödeme alınmadı" demiyor: "Mağazadan henüz yanıt gelmedi." ve "Ödeme bitince aldıkların gelir." ile "Tamam". Altın değişmiyor; ağ gelince ödeme yapılmışsa bir kez geliyor. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T519 | Onay gitmezse | Bir paketi satın al; ödeme tamamlanır tamamlanmaz (kart inerken) uçak modunu aç. Logcat'i oku; uçak modunu kapat, 20 saniye bekle. | Altın bir kez geliyor. Logcat'te "not confirmed" ya da "unreachable"; ağ gelince en geç 15 saniyede mağaza yeniden soruluyor ve onay gidiyor (Play Console'da sipariş onaylı; üç gün sonra iade yok). Oyunu kapatıp açınca altın ikinci kez gelmiyor. | Lisanslı test hesabı | Bekliyor |
| T520 | Bozuk bir satın alma satırı | Oyun dururken kazanılmış bölümleri, parçaları ve altını olan bir `progress.json`'ın `purchases.bought` bloğuna `"times":0` bir satır yaz (örnek `out/phone-test/run-2026-10-26/pushed/progress-lv20-purchases-invalid-times0.json`), dosyayı oyunun `files/progress.json`'ına koy, aç. Logcat'i oku; `files/` klasörüne bak; bir bölüm oyna, dosyayı yeniden oku. | Oyun aynı bölüm, parça ve altınla açılır (26 Ekim'de 1. bölümden ve 200 altınla açılıyordu). Logcat'te "The saved purchases had 1 line(s) no game writes, set aside: ..."; `progress.json.purchases-set-aside` dosyası eski hâliyle duruyor, `.damaged` dosyası yok. Kayıttan sonra satır `"times":1` (satır yalnız bir ürün verilince yazılır: en az bir kez alınmıştır); ödemelerin kimlikleri aynen duruyor. Çırak Çantası'nın satırıysa çanta mağazada bir daha satılmıyor. | 20. bölüme gelmiş oyuncu | Bekliyor |

## F25. İzin ve analiz (24 Ekim)

İlk açılışta, giriş sayfasından sonra salonun üstüne "Oyun istatistikleri" sorusu iner: "Oyunu iyileştirmek için nasıl oynandığını sayabilir miyiz?", üç paragraf, aynı boyda ve aynı mavide "İzin verme" ve "İzin ver". Yanıt `device.json`'da durur, Ayarlar'daki "Oyun istatistikleri" anahtarıyla değişir. Notlar yalnız "İzin ver"den sonra ve

anahtar açıkken gider. Anahtarsız derleme (bugünkü test APK'sı; Aptabase hesabı yok) notları göndermez, yalnız günlüğe yazar. Günlük: `adb logcat -s Unity` içinde "Statistics:" satırları ("Statistics: level_start (level=12), not sent (this build has no App Key)"). Gizlilik kartı sayfalara bölündü (oklar ve "1 / 4"; 2026-10-25'ten önce "1 / 3").

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T490 | İlk açılışta soru | Oyunu kaldır ve yeniden kur (ya da uygulama verisini sil); aç, giriş sayfasına dokun. Kartı oku; arkasındaki salona, çubuğa ve dişliye dokunmayı dene. | Salonun üstünde soru kartı: plakada "Oyun istatistikleri", soru, üç paragraf (ilki Aptabase'in bağlantıdan yaklaşık konumu, ülke ve bölgeyi çıkardığını söylüyor), yan yana aynı boyda ve aynı renkte iki düğme. Arkadaki hiçbir şey basılmıyor; kartın yuvarlak düğmesi yok. Logcat'te "Statistics: turned off". | Test APK | Bekliyor |
| T491 | Geri tuşu "hayır" der | T490'daki kartta geri tuşuna bas. Ayarları aç. | Kart kalkıyor, salon aydınlanıyor; çıkış kartı gelmiyor. "Oyun istatistikleri" anahtarı kapalı. Gizlilik satırı "Telefondan yalnızca satın almalar çıkar". | T490 | Bekliyor |
| T492 | "İzin verme"den sonra hiçbir şey | T490'ı tekrarla, "İzin verme"ye bas. Bir bölüm oyna, mağazaya git, oyunu kapat ve aç. | Logcat'te "turned off"tan sonra hiçbir "Statistics: … not sent" satırı yok. Soru bir daha gelmiyor. | T490 | Bekliyor |
| T493 | "İzin ver" | T490'ı tekrarla, "İzin ver"e bas. Mağazaya git, bir bölüm başlat ve bitir, bir tablo tamamla. | Logcat sırayla: "turned on", `app_start`, `shop_open`, `level_start (level=N)`, `level_win` / `level_lose (level=N, moves_left=M)`, `painting_complete`. Hiçbir satırda cihaz kimliği, oyuncu kimliği ya da işlem kimliği yok. | T490 | Bekliyor |
| T494 | Ayarlardan kapat | T493'ten sonra Ayarlar'da "Oyun istatistikleri"ni kapat; gizlilik satırına bak; kartı kapat, mağazaya git, bölüm oyna. | Anahtar kayıyor; satır "Satın almalar ve kimliksiz istatistikler çıkar"dan "Telefondan yalnızca satın almalar çıkar"a dönüyor. Logcat'te "turned off", sonra not satırı yok. Yeniden açınca anahtar kapalı, soru gelmiyor. | T493 | Bekliyor |
| T495 | Yeniden aç | T493'ten sonra (anahtar açık) oyunu son uygulamalardan kapat ve aç. | Soru gelmiyor; logcat'te açılışta "turned on" ve `app_start` bir kez. | T493 | Bekliyor |
| T496 | Gizlilik kartının sayfaları | Ayarlar > Gizlilik ve veri; sağ okla son sayfaya kadar git, sol okla dön. Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça ve Basitleştirilmiş Çince'de bak. | Metin sayfalara bölünmüş (Türkçede konum cümlesiyle "1 / 4"); istatistik paragrafı Aptabase'in IP adresinden yaklaşık konumu (ülke ve bölge) çıkardığını ve IP'yi saklamadığını söylüyor. İlk sayfada sol ok, son sayfada sağ ok soluk ve basılmıyor. Kayıt sayısı, dosya satırı ve "Kayıtları sil" her sayfada aynı yerde. Kesik satır yok, okunuyor. | Test APK | Bekliyor |
| T497 | Anahtarla gerçek gönderim | Sahibin Aptabase anahtarı (`A-EU-…`) ayar dosyasına konmuş derlemeyle T493'ü yap; Aptabase panosuna bak. | Notlar en geç bir dakikada AB bölgesinde görünüyor; "İzin ver"den önceki ve "İzin verme"den sonraki oynayışlardan not yok. Panoda ülke var, IP ya da kimlik yok. | Aptabase hesabı ve anahtar | Bekliyor |
| T498 | Ağ yokken | Anahtarlı derlemede izin verilmişken uçak modunda bir bölüm oyna; uçak modunu kapat, bir dakika bekle. | Oyun aynen çalışıyor, takılma yok. Ağ gelince bekleyen notlar gidiyor (aynı oturumda). | T497 | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T499 | İzinler ve beyan | APK'nın izinlerini dök ( `aapt dump permissions` ); Play Console'daki Data safety formunu §20'deki tabloyla karşılaştır. | Tam olarak `VIBRATE` , `INTERNET` , `ACCESS_NETWORK_STATE` , `com.android.vending.BILLING` ve … `DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION` ; `AD_ID` ve konum izni yok. `aapt dump xmltree` … `AndroidManifest.xml` 'de `backend:com.google.android.datatransport.cct.CctBackendFactory` kaydı yok (Google'ın kayıt taşıyıcısının arka ucu çıkarıldı, derleme denetler; A52). Form tabloyla aynı; reklam kimliği "No". | Test APK; form sahipte | Bekliyor |

## F26. Ressam (24 Ekim)

Avatar oyunda: keçe bereli yaşlı usta ressam (§22). Salonda tezgâhın sağında paletiyle durur (1080×2424 telefonda 450 piksel), Hediye çerçevesi artık tezgâhın solunda. Henüz bölüm kazanmamış oyuncuya el sallar. Öğreticinin ve booster tanıtımının yazılarının solunda küçük yaldız çerçevede büstü: yol gösteren, yeni engellerde ve uzun basmada düşünen, ilk tablo tamamlanınca sevinen. Kazanma kartının nişinde sol üstte sevinen büst. Tablo tamamlanınca yapbozun tepsisinin sağ ucunun önünde iki kolu havada belirir, ödül solunda; oda onarılınca salonda pankartın sağında sevinir. Ayarlar'da yeni "Künye" satırı lisans kartını açar.

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T500 | Salonda ressam | Oyunu aç (en az bir bölüm kazanılmış); salona bak, Hediye çerçevesine dokun. | Ressam tezgâhın sağında, ayakları tezgâhın ayaklarıyla aynı zeminde, paleti elinde; kesik değil, ekran kenarına değmiyor, tablonun pirinç levhasına uzanmıyor. Hediye çerçevesi tezgâhın solunda, basınca hediye kartı geliyor. Saç ve sakal kenarında koyu hale yok. | Test APK | Bekliyor |
| T501 | Yeni oyuncuya selam | Uygulama verisini sil, aç; giriş sayfasından ve izin sorusundan sonra salona bak. 1. bölümü kazanıp salona dön. | İlk salonda ressam el sallıyor; bölüm kazanılınca paletli duruşa geçiyor. | Test APK | Bekliyor |
| T502 | Öğreticide büst | Yeni oyuncuyla 1.–3. bölümleri oyna; sandıkların ilk geldiği bölüme kadar git. | Her adımın yazısının solunda yaldız çerçevede büst; hamle ve plaket adımlarında yol gösteren, sandık (ve vernik, bant, köşe) adımında düşünen yüz. Büst ve yazı birlikte ortada; yazı kesilmiyor, büst tahtadaki ışıklı taşların üstüne binmiyor. | T501 | Bekliyor |
| T503 | Booster tanıtımında büst | 7. bölümde spatulayı rehberle kullan: parmağı tahtada tutup nişan al (doğrudan hedefte ve komşu hücreden hedefe kaydırarak), sonra kaldır; sonra bir booster'a uzun bas. | Rehber yazısının yanında yol gösteren büst; parmak tahtada nişan alırken yazıyla birlikte soluklaşıyor. Uzun basma adımının yazısında düşünen büst. | 7. bölüme gelmiş oyuncu; 26 Ekim'de soluklaşma yoktu, 2026-10-26'da düzeltildi (A52) | Bekliyor |
| T504 | Başlangıç kartında büst | Bir bölümü ilk kez kaybet, "Tekrar dene" ile başlangıç kartını aç. | Kartın altındaki yazı her booster aydınlandıkça değişiyor, yanında yol gösteren büst; büst kartın altına ve ekranın kenarına taşmıyor. | Test APK | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T505 | Kazanma kartı | Bir bölüm kazan. | Nişin sol üstünde sevinen büst, parçadan sonra beliriyor; parçayla ve kıvılcımlarla çakışmıyor. 101. bölümden sonraki iki parçalı ve 301'den sonraki üç parçalı kartta da sol parçanın üstüne binmiyor. Kaybetme kartında büst yok. | Test APK | Bekliyor |
| T506 | Tablo tamamlandı | Bir tablonun son parçasını yerleştir (ilk tablo ve sonraki biri). | Işık ve kıvılcımlarla birlikte ressam tepsinin sağ ucunun önünde aşağıdan yükselip beliriyor, iki kolu havada; ödül solunda, onunla çakışmıyor; elleri tepsinin üstündeki yazıya değmiyor. İlk tabloda "İlk tablon müzedeki yerini aldı!" yazısının yanında sevinen büst. Telefonu döndür: ressam yerinde kalıyor. | Test APK | Bekliyor |
| T507 | Oda onarıldı | Bir odanın beşinci tablosunu tamamla, salona dön. | Pankart okunuyor (kesik satır yok); sağında ressam iki kolu havada, pankarta ve tablonun levhasına değmiyor; "Devam" ile normal salona dönülüyor, ressam paletli. | Bir odanın sonuna gelmiş oyuncu | Bekliyor |
| T508 | Künye | Ayarlar > Künye; sağ okla son sayfaya git, sol okla dön, "Tamam"a bas. Dili İngilizce, Japonca ve Rusça yapıp tekrar aç. | Kartın plakasında "Künye"; ilk satır lisans satırlarının İngilizce olduğunu söylüyor; başlıklar (Ressam, Tablolar, Yazı tipleri, Sesler, Yazılım) seçilen dilde, altındaki satırlar her dilde İngilizce. Einar satırında "CC BY 4.0" ve "modified", MIT metni bütün; Yazılım'da Aptabase SDK, Json.NET, Google Play Billing Library ve StoreKit 2, ardından ikinci MIT metni Aptabase ve Json.NET'in telif satırlarıyla. Sayfa sayısı (Türkçede "1 / 6") doğru, oklar uçlarda soluk. "Tamam" ayarlara dönüyor. | Test APK | Bekliyor |
| T509 | Tablet ve bellek | iPad'de ve açık Fold'da salon, kazanma kartı, tablo tamamlama ve oda onarımına dik ve yatay bak; sonra salonla mağaza arasında on kez gidip gel, bir bölüm oyna. | Ressam yatayda salonun ortadaki sütununda, tezgâhın sağında; kanatlardaki tablolara binmiyor. Gidip gelmede takılma yok; bellek (Android Studio profiler ya da `dumpsys meminfo`) ressam yüzünden büyümüyor: her ekran yalnız gösterdiği resmi tutuyor. | iPad, Fold | Bekliyor |

## F27. iPad'de satın alma ve izin (24 Ekim, `feature/ios`)

iPad testleri `feature/ios` derlemesiyle (IOS_BUILD §3.2.1). Satın alma App Store'un StoreKit 2'siyle; mağazanın altında yalnız iPhone ve iPad'de "Satın alımları geri yükle". T511–T513 için App Store Connect'te beş ürün, Paid Applications sözleşmesi ve sandbox hesabı gerekir (IOS_BUILD §2 madde 8); T510, T514 ve T515 bunlarsız da yapılır. iPhone'da ve iPad'de geri yükleme T485, Ask to Buy T486. Günlük: Mac'te Console uygulamasında iPad seçilir, "The store said" ve "Statistics:" ile süzülür.

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T510 | Ürünler yokken | Ürünler App Store Connect'te yokken mağazaya git, dik ve yan bak; "Satın alımları geri yükle"ye bas, App Store hesabı sorulursa vazgeç. | Paketlerin yerinde "Mağaza şu anda açılamıyor"; geri yükleme satırı altın panelinin altında, dik ve yanda okunuyor, ekranın içinde. Basınca "Geri yükleme" kartı ("Mağaza şu anda yanıt vermiyor." ya da "Geri yüklenecek bir satın alma yok."); altın aynı, oyun donmuyor. Konsolda "The store said: unreachable". | iPad'e kurulu | Bekliyor |

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T511 | Yerel fiyat ve Apple'ın penceresi | Sandbox hesabıyla mağazaya git; torbaya dokun, kartı oku, "Satın al"; Apple'ın penceresi açıkken iPad'i çevir, sonra onayla. | Düğmelerde App Store'un para birimi ve yazısı (Türkiye hesabında "₺…"). Apple'ın penceresi ürünün App Store Connect'teki adını ve fiyatını gösteriyor. Çevirince oyun yerleşiyor; onaydan sonra "Satın alındı" kartı ve 2.750 altın, bir kez. | Sandbox hesabı, ürünler | Bekliyor |
| T512 | Pencerede vazgeç | Bir pakette "Satın al", Apple'ın penceresini kapat. | Kart yok, altın aynı; mağaza yeniden kullanılabiliyor. | Sandbox hesabı, ürünler | Bekliyor |
| T513 | Pencereli Uygulamalar'da | Pencereli Uygulamalar ya da Stage Manager açıkken oyunun penceresini dar yap; mağazaya git, bir paket al, geri yükleme satırına bas. | Dar pencerede mağaza telefondaki gibi; düğmeler ve satır pencerenin içinde, iPadOS'un pencere düğmeleri onları örtmüyor. Satın alma bir kez veriliyor. | Sandbox hesabı, ürünler, iPadOS 26 | Bekliyor |
| T514 | Uçak modunda geri yükleme | Uçak modunda oyunu aç, mağazada geri yükleme satırına bas; kartı kapat, uçak modunu kapat ve mağazada 20 saniye bekle. | Hemen "Mağaza şu anda yanıt vermiyor. Biraz sonra yine dene."; satır yeniden basılabiliyor. Ağ gelince en geç 15 saniyede fiyatlar geliyor (ürünler açıksa). | iPad'e kurulu | Bekliyor |
| T515 | İzin sorusu ve gizlilik kartı | Oyunu sil ve yeniden kur; giriş sayfasından sonra soruyu dik ve yan oku, kart açıkken çevir; "İzin verme". Sonra Ayarlar > Gizlilik ve veri, bütün sayfalar. | Soru kartı ortada, iki düğme aynı boyda; dönünce yerinde ve basılıyor. Gizlilik kartının Unity paragrafı iPhone ve iPad'de Apple'ın uygulama kimliğinin gittiğini söylüyor. 4. paragraf "Android" diyor: biliniyor, karar sahipte (IOS_BUILD §5 "Dosya yolu"); not et. | iPad'e kurulu | Bekliyor |

## G. Görünüm

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T60 | Türkçe yazılar | Bütün ekranlarda ğ, ı, İ, ş, ç, ö, ü harflerine bak | Kutu ya da eksik harf yok; yazılar net | — | Bekliyor |
| T61 | Gece modu | Telefonu koyu temaya al | Oyun kendi renkleriyle kalır, okunur | — | Bekliyor |

## H. Herkese açık web testi

| Kod | Test | Adımlar | Beklenen | Ön koşul | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| T70 | Web oyuncu sayfası | Telefonun tarayıcısında oyuncu sayfasını aç, giriş yap, bir bölüm oyna | Düzen sığar; dokunma çalışır; kayıt sunucuya düşer | Sunucu açık | Bekliyor |